

本章内容

- § 4.1 概述
- § 4.2 非线性元件的特征
- § 4.3 非线性电路分析法
- § 4.4 线性时变参量电路分析法
- § 4.5 混频器的工作原理
- § 4.6 晶体(三极)管混频器
- § 4.7 二极管混频器
- § 4.8 差分对模拟乘法器混频电路
- § 4.9 混频器中的干扰

§ 4.1 概述

电路是若干无源元件或（和）有源元件的有序联结体。它可以分为线性与非线性两大类。

1、从元件角度：

- 线性元件：元件的值与加于元件两端的电压或电流大小无关。例如：R, L, C。
- 非线性元件：元件的值与加于元件两端的电压或电流大小有关。例如：变容管的结电容 C_J 。
- 时变参量元件：元件的参数按一定规律随时间变化。例如：变频器的变频跨导。

实际上，绝大多数物理器件，作为线性元件工作是有条件的，或者是近似的。

§ 4.1 概述

2、从电路角度：

- **线性电路：**线性电路是由线性元件构成的电路。它的输出输入关系用线性代数方程式或线性微分方程表示。线性电路的主要特征是具有叠加性和均匀性。

$$f[a_1V_{i1}(t)+a_2V_{i2}(t)]=a_1f[V_{i1}(t)]+a_2f[V_{i2}(t)]$$

- **非线性电路：**非线性电路中至少包含一个非线性元件，它的输出输入关系用非线性函数方程或非线性微分方程表示。非线性电路不具有叠加性与均匀性。这是它与线性电路的重要区别。

$$i = f(v) = a_0 + a_1(v - V_0) + a_2(v - V_0)^2 + \dots$$

§ 4.1 概述

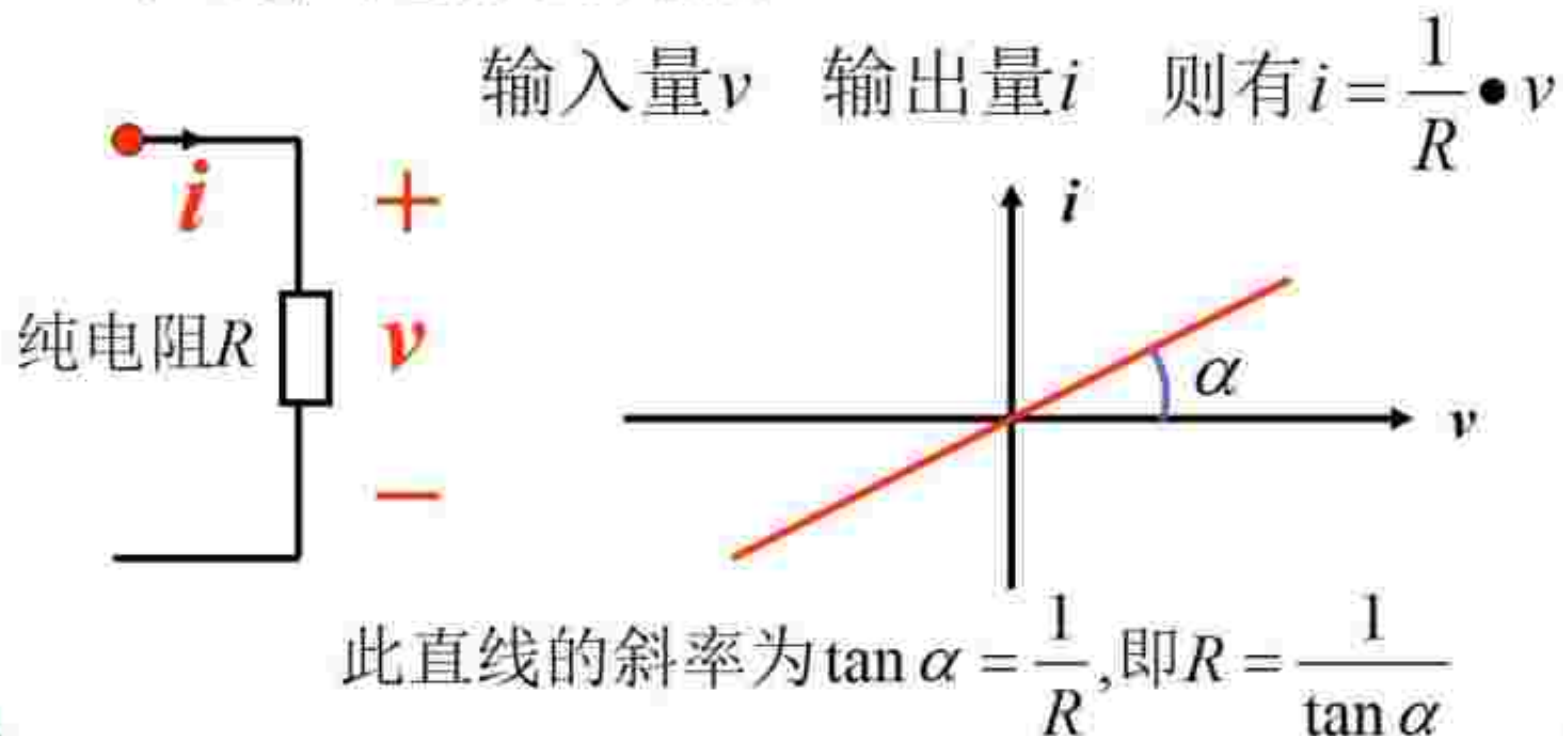
- 由于非线性电路的输出输入关系是非线性函数关系，当信号通过非线性电路后，在输出信号中将会产生输入信号所没有的频率成分，也可能不再出现输入信号中的某些频率成分。
这是非线性电路的重要特性。
- **时变参量电路：**若电路中仅有一个参量受外加信号的控制而按一定规律变化时，称这种电路为参变电路，外加信号为控制信号。例如：模拟相乘器与变频器。

§ 4.2 非线性元件的特征

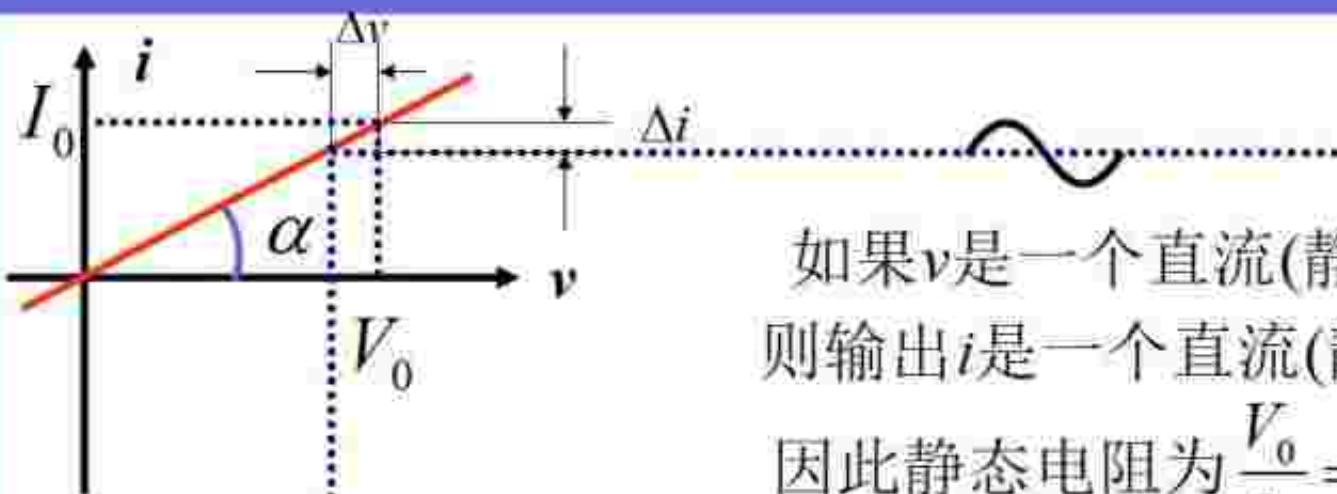
- 非线性元件的三个主要特征
 - (1) 输出量与输入量不是线性关系;
 - 这将导致静态(直流)电阻与动态(交流)电阻的不一致
 - (2) 具有频率变换作用;
 - 混频器正是利用了非线性元件的这个特性
 - (3) 不满足叠加原理。
 - 这一特征其实是由第(1)个特征决定的

(特征1) 输出与输入量的非线性关系

- 为了更好地了解非线性元件，我们先研究一下线性元件的特点：



线性元件的静态电阻与动态电阻是一样的



如果 v 是一个直流(静态)电压 V_0
则输出 i 是一个直流(静态)电流 I_0

因此静态电阻为 $\frac{V_0}{I_0} = \frac{1}{\tan \alpha} = R$

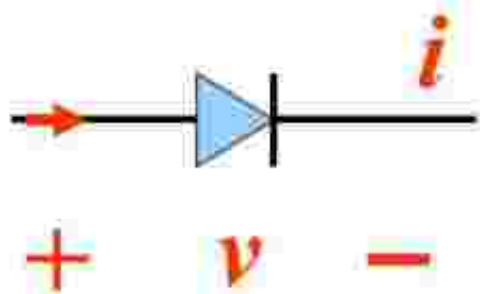
如果 v 是一个很小的交流(动态)电压 $V_s \sin \omega t$

则输出 i 是一个很小的交流(动态)电流 $I_s \sin \omega t$

因此动态电阻为 $\lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta i} = \frac{dv}{di} = \frac{1}{\tan \alpha} = R$

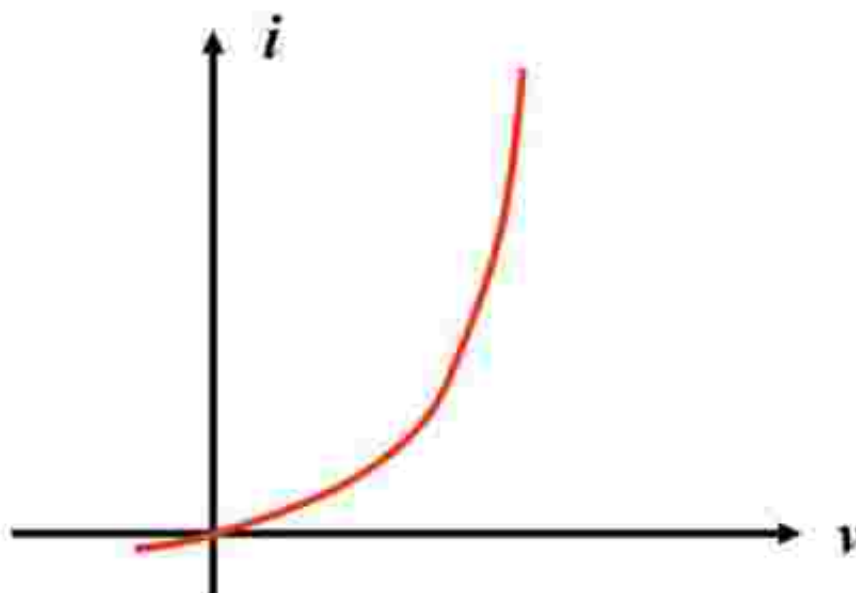
可见线性元件的静态电阻与动态电阻是一样的

非线性元件输入输出关系曲线

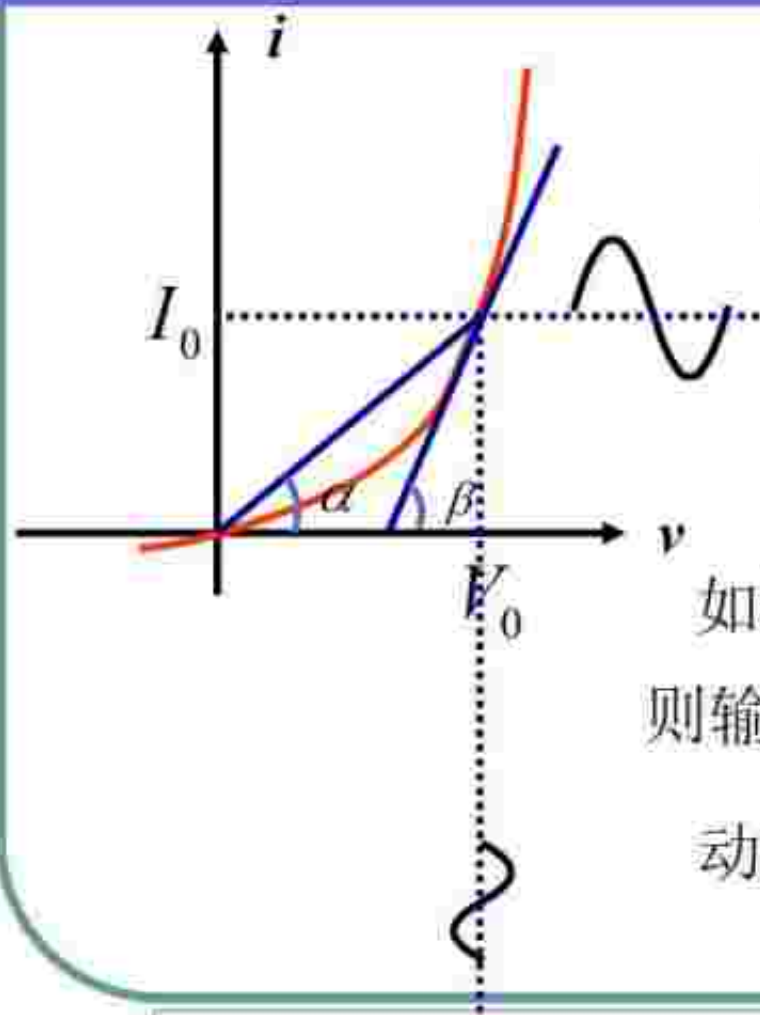


以二极管为例

根据二极管特性可画出*i-v*曲线



非线性元件的静态电阻与动态电阻不一样



如果 v 是一个直流(静态)电压 V_0
则输出 i 是一个直流(静态)电流 I_0

因此静态电阻为 $\frac{V_0}{I_0} = \frac{1}{\tan \alpha}$

如果 v 是小交流(动态)电压 $V_s \sin \omega t$
则输出 i 是小交流(动态)电流 $I_s \sin \omega t$

动态电阻为 $\lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta i} = \frac{dv}{di} = \frac{1}{\tan \beta}$

10

可见非线性元件的静态电阻与动态电阻是不一样的

(特征2) 非线性元件的频率变换作用

通过非线性器件的输出信号与输入信号在频率上发生变化。

假如一个非线性元件输入量 v 与输出量 i 的关系是

$$i = k \cdot v^2 (\text{CMOS器件就有这种特性})$$

当输入信号 $v = V_s \cos \omega_s t$ 的标准余弦波时

注意 V_s 是余弦波的振幅，是一个常数

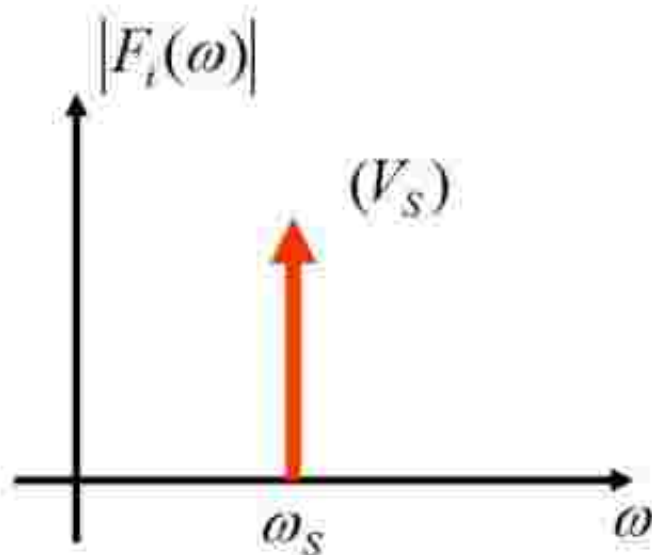
$$\begin{aligned} \text{输出信号 } i &= k(V_s \cos \omega_s t)^2 = kV_s^2 \cos^2 \omega_s t \\ &= \frac{1}{2} kV_s^2 (1 + \cos 2\omega_s t) = \boxed{\frac{1}{2} kV_s^2} + \boxed{\frac{1}{2} kV_s^2 \cos 2\omega_s t} \end{aligned}$$

直流分量

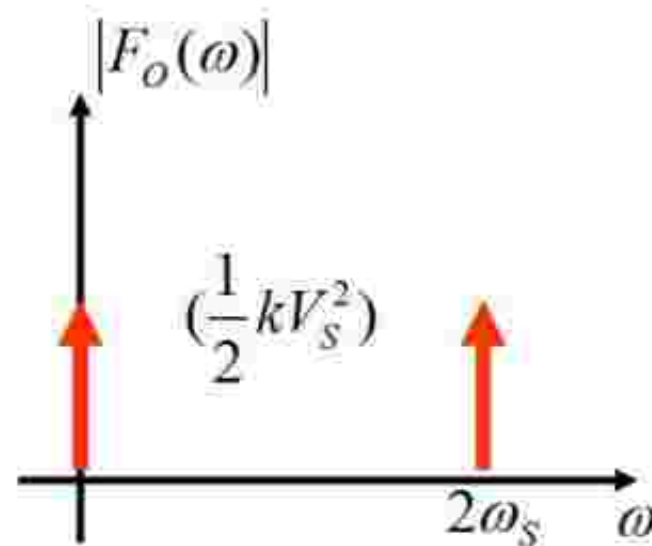
2倍频分量

分别画出输入输出信号的频谱

输入信号频谱



输出信号频谱



可见信号经过非线性电路后频率发生了变换

(特征3) 非线性电路不满足叠加原理

- 什么是叠加原理？

输入

输出



则称该电路满足叠加原理

（特征3）非线性电路不满足叠加原理

假如一个非线性元件输入量 v 与输出量 i 的关系是

$$i = k \bullet v^2$$

当输入信号 $v_1 = V_1 \sin \omega_1 t$ 时, 输出为 $i_1 = k(V_1 \sin \omega_1 t)^2$

当输入信号 $v_2 = V_2 \sin \omega_2 t$ 时, 输出为 $i_2 = k(V_2 \sin \omega_2 t)^2$

当输入信号为 $v_1 + v_2 = V_1 \sin \omega_1 t + V_2 \sin \omega_2 t$ 时

输出信号为 $k(V_1 \sin \omega_1 t + V_2 \sin \omega_2 t)^2$

$$= k(V_1 \sin \omega_1 t)^2 + k(V_2 \sin \omega_2 t)^2 + 2kV_1 \sin \omega_1 t \bullet V_2 \sin \omega_2 t$$

$$\neq k(V_1 \sin \omega_1 t)^2 + k(V_2 \sin \omega_2 t)^2$$

显然不等于 $i_1 + i_2$, 即不满足叠加原理

§ 4.3 非线性电路分析法

非线性电路 { 图解法：利用特性曲线图求 $\mathbf{I}$, $\mathbf{V}$
解析法：利用特性曲线的表达式列出电路方程，求解 $\mathbf{I}$, $\mathbf{V}$

§ 4.3 非线性电路分析法

- 根据具体电路的不同，解析的分析方法是多种多样的，最常见也最实用的方法有2种：
- 幂级数法
 - 用泰勒级数将特性曲线在某一点展开成级数形式
- 折线法
 - 将曲线近似看成若干首尾相接的线段连接而成的折线

§ 4.3.1 幂级数法

- 非线性器件的伏安特性,可用下面的非线性函数来表示: $i = f(v)$

根据高等数学知识,如果 $f(v)$ 这个函数在 V_0 处各阶导数存在,则 i 可以表示成泰勒级数的形式。

1. 泰勒级数展开式

$$i = b_0 + b_1(v - V_0) + b_2(v - V_0)^2 + b_3(v - V_0)^3 + \dots$$

其中 $b_0 = f(V_0)$, $b_1 = f'(V_0)$, $b_2 = \frac{1}{2!} f''(V_0)$, $b_3 = \frac{1}{3!} f'''(V_0) \dots$

$$b_n = \frac{1}{n!} \left. \frac{d^n i}{dv^n} \right|_{v=V_0}$$

17

§ 4.3.1 幂级数法

2. 泰勒级数的取舍

(1) 信号电压小，且工作于线性工作区

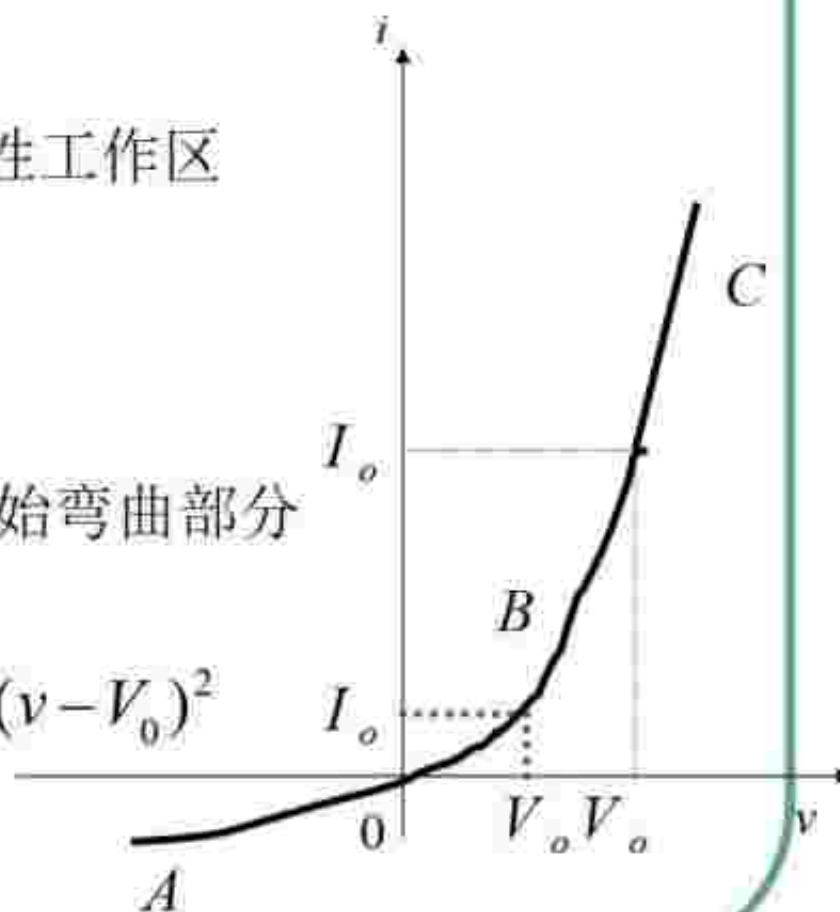
(BC段)

只取前两项 $i \approx b_0 + b_1(v - V_0)$

(2) 信号电压小，且工作于起始弯曲部分

(OB段)

取前三项 $i \approx b_0 + b_1(v - V_0) + b_2(v - V_0)^2$



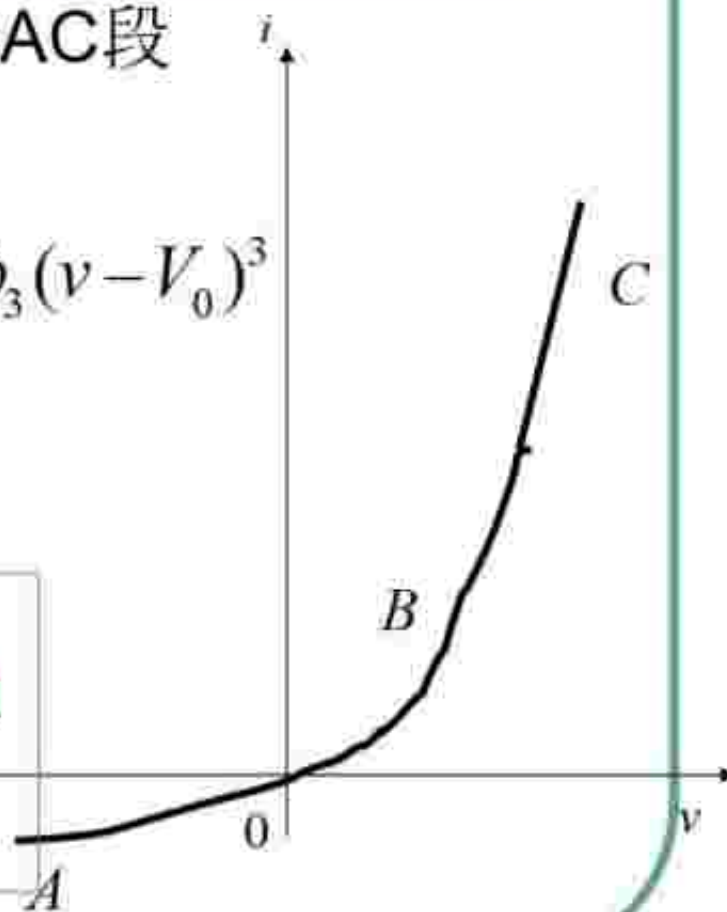
§ 4.3.1 幂级数法

(3) 信号电压很大, 且工作于AC段
至少取前四项

$$i \approx b_0 + b_1(v - V_0) + b_2(v - V_0)^2 + b_3(v - V_0)^3$$

$$b_n = \frac{1}{n!} \frac{d^n i}{dv^n} \Big|_{v=V_0}$$

注意: 这只是各系数的数学意义,
由于 $f(v)$ 的表达式在实际情况下往往
不知道, 所以不能直接通过这些公
式求各系数



如何通过测绘的曲线图近似求得各系数？

- 一般情况下，只研究 $f(v)$ 的前3项即可，即忽略第4项及其以后的各项。

$$i \approx b_0 + b_1(v - V_0) + b_2(v - V_0)^2$$

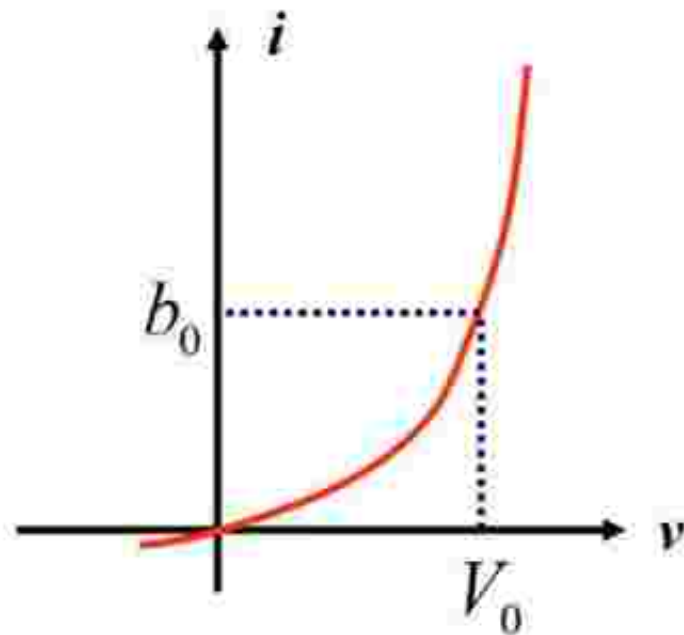
先看 b_0 的物理意义 静态工作点电流

$b_0 = f(V_0)$ 即输入电压为直流电压 V_0 时的输出直流电流

所以一旦确定直流工作电压 V_0

通过作图找到 V_0 对应的纵坐标即为 b_0

如何通过作图得到 b_0



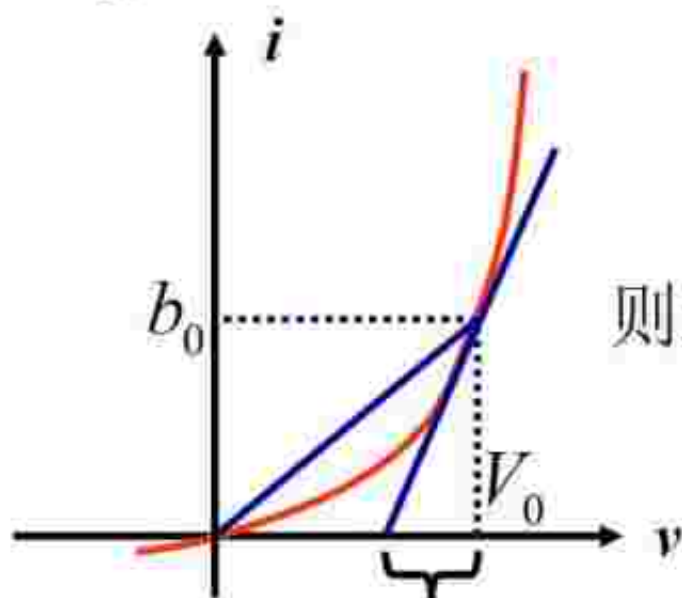
21

§4.3 非线性电路分析法

§4.3.1 幂级数法

b_1 的几何意义和求法

$b_1 = \left. \frac{di}{dv} \right|_{v=V_0} = f'(V_0)$ 即曲线在静态工作点 V_0 处的斜率



则这一点的斜率 $b_1 = f'(V_0) = \frac{b_0}{x}$

从图中可读出这段距离，记为 x

b_2 的求法

- 在图中任取 V_0 附近一点电压 V_B
- 通过作图得到相应的电流 i_B
- 从而可列出方程

$$i_B = b_0 + b_1(V_B - V_0) + b_2(V_B - V_0)^2$$

- 此方程只有 b_2 一个未知数，故可求之。

大家可以对照教材**164**页的实例理解这个过程

一旦确定了这**3**个系数，那么任意给定一个输入信号，
我们都可以求出输出信号的表达式了。

两个余弦波的叠加信号经过非线性电路

- 为什么要分析这种情况？
- 因为下节要讲的一种混频器正是根据这个原理来实现的。

$$\text{设 } i = b_0 + b_1(v - V_0) + b_2(v - V_0)^2 + b_3(v - V_0)^3$$

$$\text{其中的 } v = V_0 + V_1 \cos \omega_1 t + V_2 \cos \omega_2 t$$

$$\text{因此 } (v - V_0) = V_1 \cos \omega_1 t + V_2 \cos \omega_2 t$$

注意 $(v - V_0)$ 项不含直流成分

这一点是大家在做题时一定要注意的地方

两个余弦波的叠加信号经过非线性电路

将 $(v - V_0)$ 的表达式代入 i 的表达式中

$$\begin{aligned} i &= b_0 + b_1(V_1 \cos \omega_1 t + V_2 \cos \omega_2 t) \\ &\quad + b_2(V_1 \cos \omega_1 t + V_2 \cos \omega_2 t)^2 + b_3(V_1 \cos \omega_1 t + V_2 \cos \omega_2 t)^3 \\ &= b_0 + b_1(V_1 \cos \omega_1 t + V_2 \cos \omega_2 t) \\ &\quad + b_2 V_1^2 \cos^2 \omega_1 t + b_2 V_2^2 \cos^2 \omega_2 t + 2b_2 V_1 \cos \omega_1 t V_2 \cos \omega_2 t \\ &\quad + b_3 V_1^3 \cos^3 \omega_1 t + 3b_3 V_1^2 \cos^2 \omega_1 t V_2 \cos \omega_2 t \\ &\quad + 3b_3 V_1 \cos \omega_1 t V_2^2 \cos^2 \omega_2 t + b_3 V_2^3 \cos^3 \omega_2 t \end{aligned}$$

对含余弦相乘的项进行积化和差，直到没有余弦相乘的项

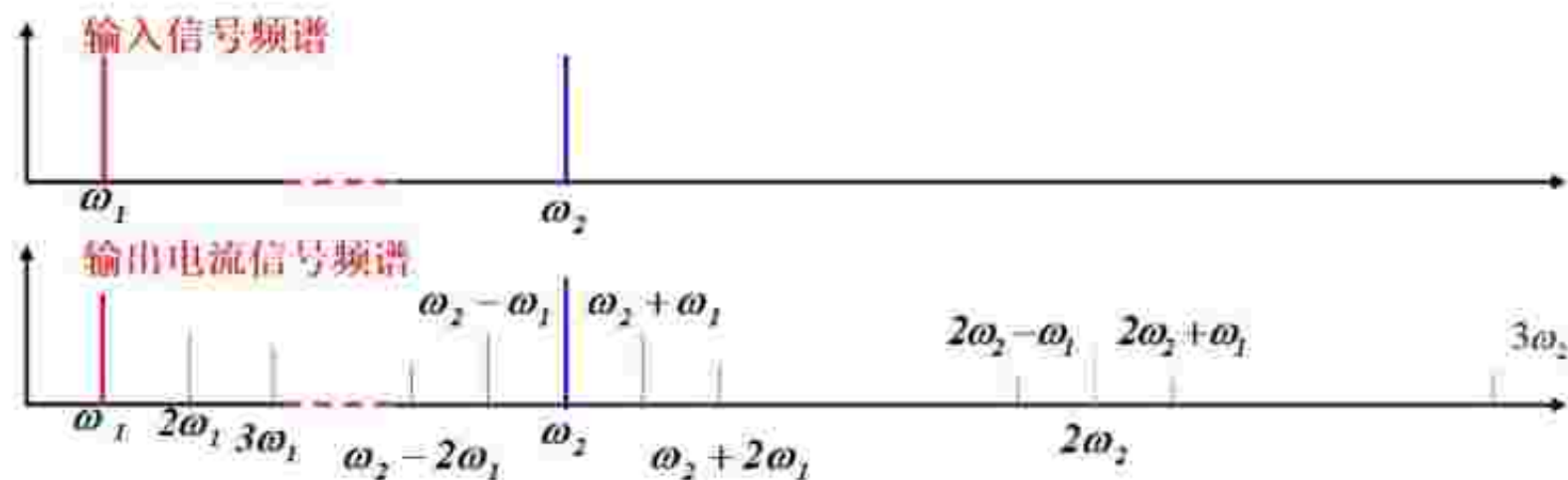
两个余弦波的叠加信号经过非线性电路

- 整理后的表达式有13项，我们用 $k_0 \sim k_{12}$ 来简化表示各项的系数：

$$\begin{aligned} i = & k_0 + k_1 \cos \omega_1 t + k_2 \cos \omega_2 t \\ & + k_3 \cos 2\omega_1 t + k_4 \cos 2\omega_2 t \quad \text{2倍频} \\ & + k_5 \cos(\omega_1 + \omega_2)t + k_6 \cos(\omega_1 - \omega_2)t \quad \text{和频} \quad \text{差频} \\ & + k_7 \cos 3\omega_1 t + k_8 \cos 3\omega_2 t \quad \text{3倍频} \\ & + k_9 \cos(2\omega_1 + \omega_2)t + k_{10} \cos(2\omega_1 - \omega_2)t \\ & + k_{11} \cos(\omega_1 + 2\omega_2)t + k_{12} \cos(\omega_1 - 2\omega_2)t \end{aligned}$$

两个余弦波的叠加信号经过非线性电路

其频谱结构如下图所示:



观察输出表达式可以发现一些规律

两个余弦波的叠加信号经过非线性电路

● 信号频率变换的规律

选用具有适当特性的非线性元件，或者选择合适的工作范围，

- (1) 含有新的频率成分；
- (2) 如果把频率成分表示成 $p\omega_1 \pm q\omega_2$ 的形式，其中 p 和 q 是大于等于0的整数，则 $p+q$ 一定小于等于幂级数表达式中的最高次数；
- (3) 频率组合总是成对出现的；

这两点比较常用

具体分析 $k_0 \sim k_{12}$ 还可发现

- (4) $p+q$ 为偶数的项的系数只与 $b_0, b_2, \dots$ 有关，而与 $b_1, b_3, \dots$ 无关，反之亦然
- (5) 令 $p+q=m$ ，则含有 $p\omega_1 \pm q\omega_2$ 的项的系数只与 b_m 及 b_m 以后的 b 有关，而与 b_0 至 b_{m-1} 无关

例题4.3.1

- 若一非线性电路满足 $i = 8 + 40(v - 0.4) + 50(v - 0.4)^2$
当输入信号为
 $0.4 + 0.3 \cos 2000\pi t + 0.2 \cos 3000\pi t$ (伏特)
- (1) 输出信号都有哪些频率分量?
- (2) 求输出信号中, 差频分量的频率及其振幅。

例题4.3.1解答 (1)

因为式中最高次项的次数是2

根据幂级数分析法得到的规律可知

输出信号中含有的频率成分有 $p\omega_1 \pm q\omega_2$ (其中 $p+q \leq 2$)

$$p=0, q=0$$

直流成分

$$p=1, q=0$$

$\omega = 2000\pi$ 分量, 即 $f = 1000\text{Hz}$ 分量

$$p=0, q=1$$

$\omega = 3000\pi$ 分量, 即 $f = 1500\text{Hz}$ 分量

$$p=1, q=1, p+q$$

$\omega = 5000\pi$ 分量, 即 $f = 2500\text{Hz}$ 分量

$$p=1, q=1, p-q$$

$\omega = 1000\pi$ 分量, 即 $f = 500\text{Hz}$ 分量

$$p=2, q=0$$

$\omega = 4000\pi$ 分量, 即 $f = 2000\text{Hz}$ 分量

$$p=0, q=2$$

$\omega = 6000\pi$ 分量, 即 $f = 3000\text{Hz}$ 分量

例题4.3.1解答 (2)

- 由上面分析可知，差频分量的频率为 500Hz
- 要求振幅需要计算：

$$\because v = 0.4 + 0.3 \cos 2000\pi t + 0.2 \cos 3000\pi t$$

$$\therefore v - V_0 = 0.3 \cos 2000\pi t + 0.2 \cos 3000\pi t$$

$$i = 8 + 40 \times (0.3 \cos 2000\pi t + 0.2 \cos 3000\pi t) \\ + 50 \times (0.3 \cos 2000\pi t + 0.2 \cos 3000\pi t)^2$$

例题4.3.1解答 (2) (续)

$$i = 8 + 40 \times (0.3 \cos 2000\pi t + 0.2 \cos 3000\pi t) \\ + 4.5 \times \cos^2 2000\pi t + 2 \times \cos^2 3000\pi t \\ - 6 \times \cos 2000\pi t \times \cos 3000\pi t$$

只有这一项能产生差频

这一项积化和差后 = $3 \cos 1000\pi t + 3 \cos 5000\pi t$

差频分量

$\therefore$ 差频分量的振幅为 $3mA$

应用



混频或倍频原理框图

§ 4.3.2 折线分析法

- 幂级数法适用于中等大小的信号
- 当信号振幅更大时，幂级数取的项数必须增多，分析难度加大，所以不再适用，此时应采用折线分析法
- 折线分析法：
- 将非线性器件的实际特性曲线根据需要进行分析，计算。

i_C 的近似表达式[即级数法中的 $f(v)$]

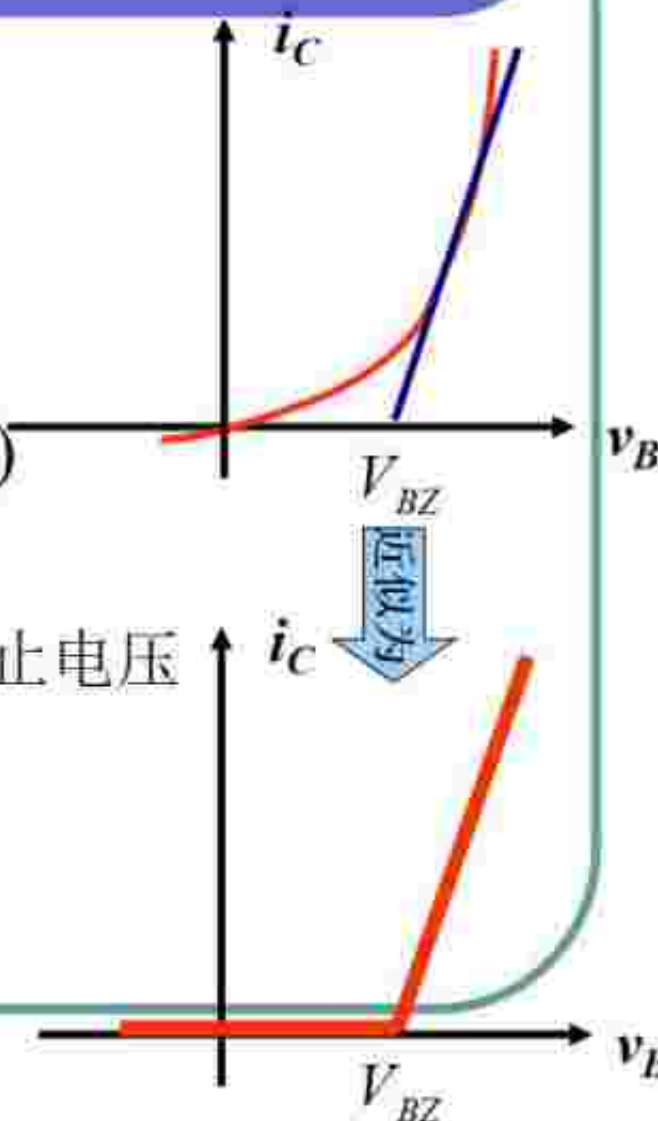
- 此折线可以表示为

$$i_C = \begin{cases} 0 & (\text{当 } v_B \leq V_{BZ}) \\ g_C(v_B - V_{BZ}) & (\text{当 } v_B > V_{BZ}) \end{cases}$$

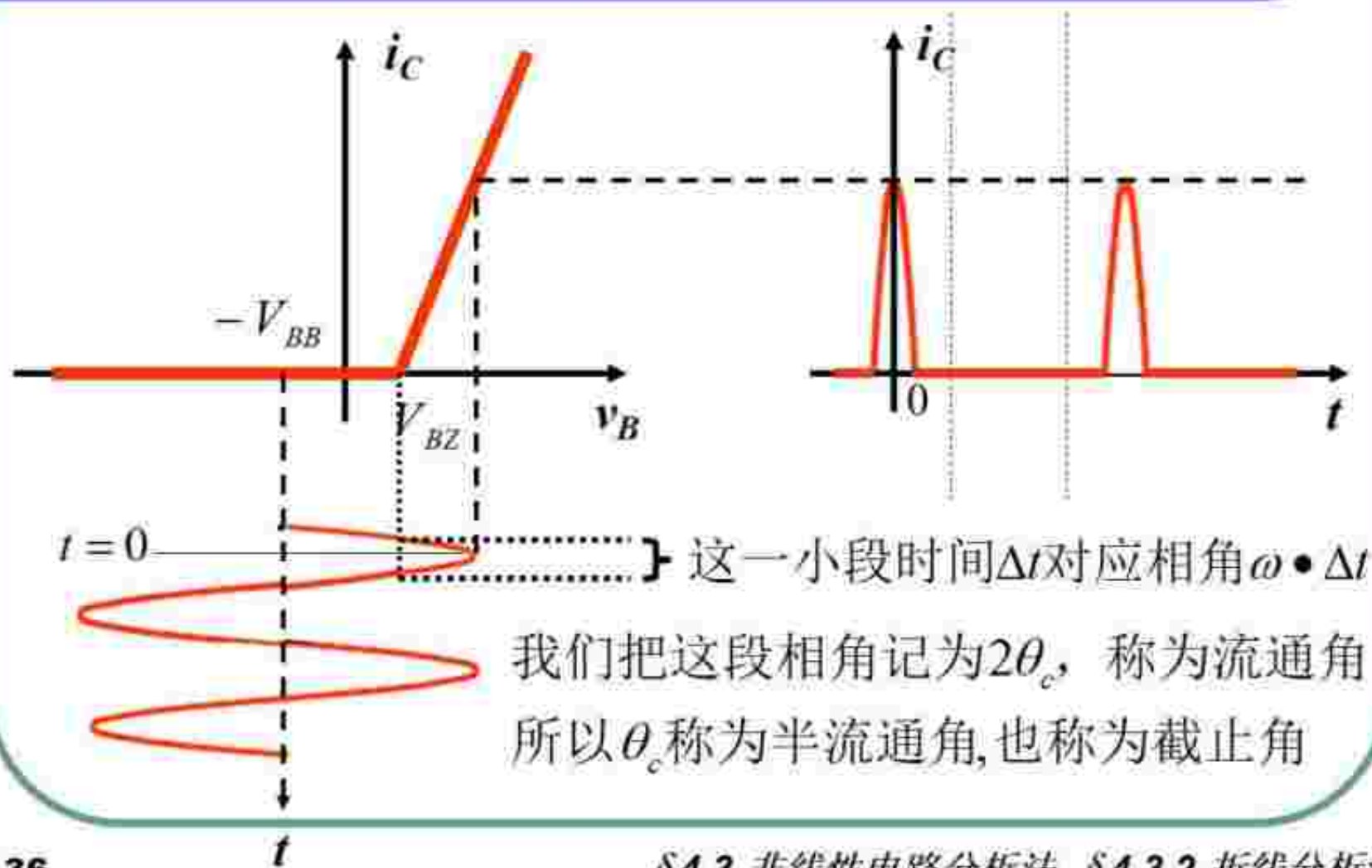
V_{BZ} 是晶体管特征“折线化”后的截止电压

g_C 是跨导（即第2段折线的斜率）

折线法只适用于大信号情况



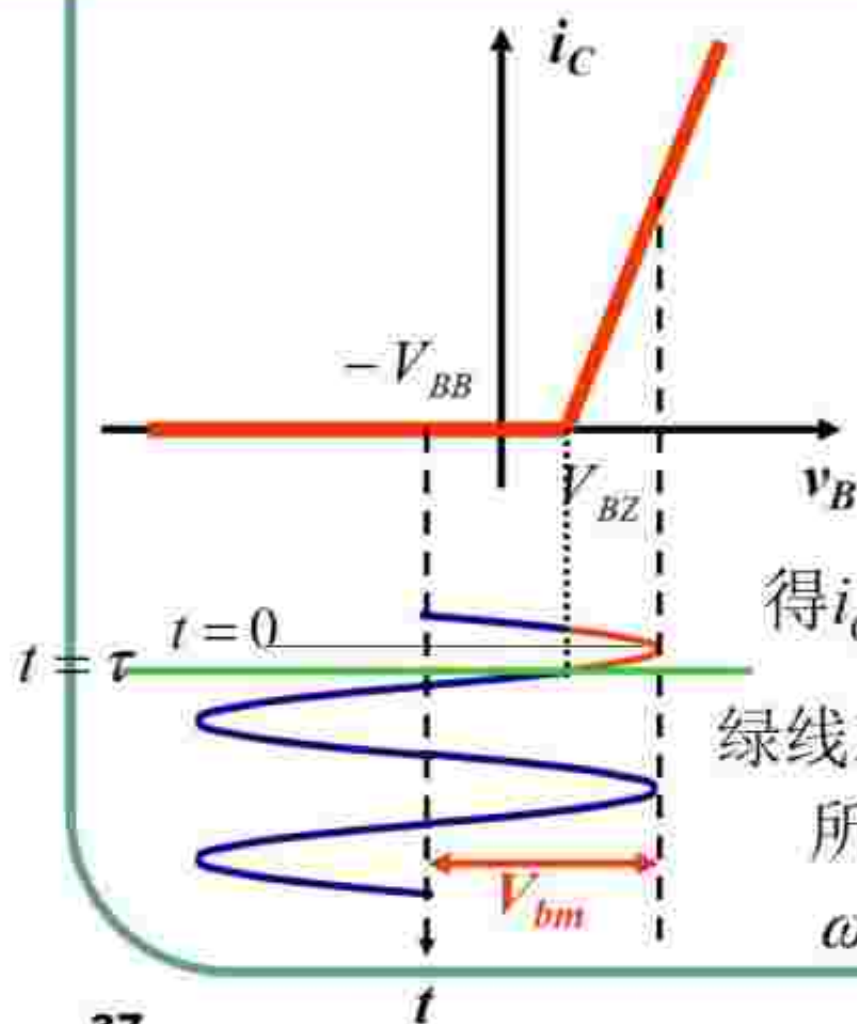
用折线分析法分析大输入信号



36

§4.3 非线性电路分析法 §4.3.2 折线分析法

电流余弦脉冲 i_c 的表达式



考虑在流通角内

$$i_c = g_c (v_B - V_{BZ})$$

代入 v_B

设输入信号 v_b 的振幅为 V_{bm}

$$\text{则 } v_B = -V_{BB} + V_{bm} \cos \omega t$$

$$\text{得 } i_c = g_c (-V_{BB} + V_{bm} \cos \omega t - V_{BZ})$$

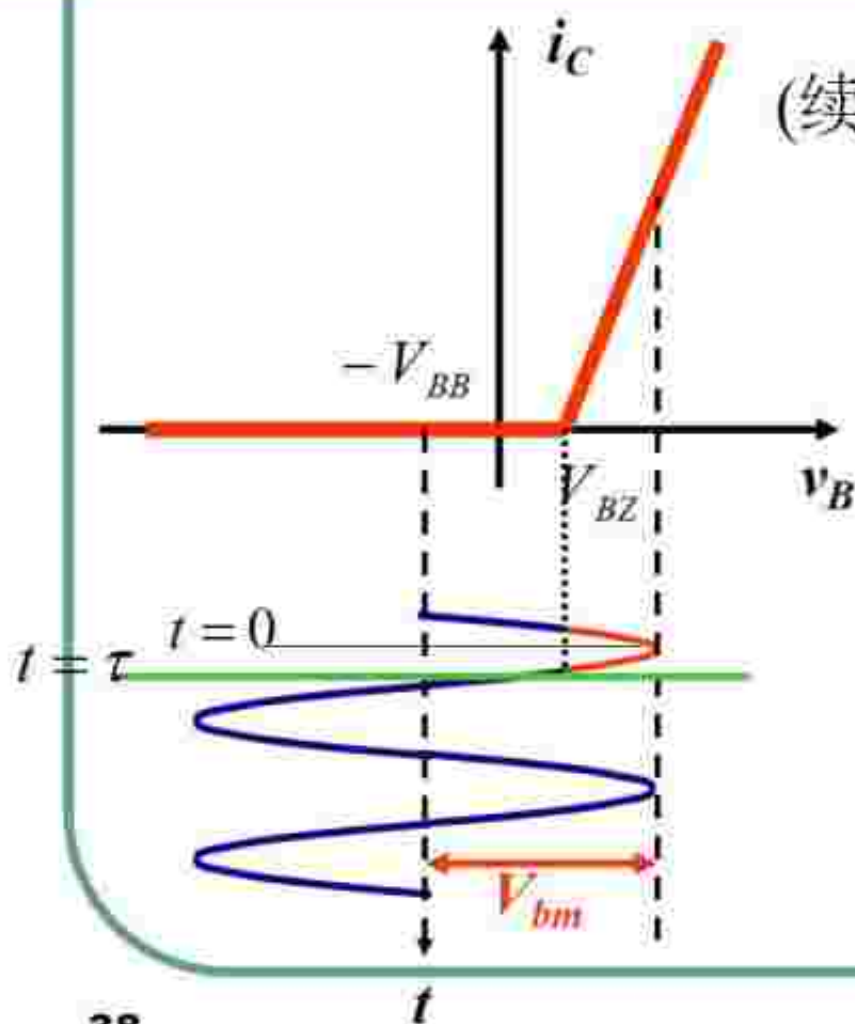
绿线对应的相角正好是 θ_c , 即 $\omega\tau = \theta_c$

所以当我们取 $t = \tau$ 时

$\omega t = \omega\tau = \theta_c$ 此时 i_c 刚好降到0

§4.3 非线性电路分析法 §4.3.2 折线分析法

$\cos\theta_c$ 的表达式



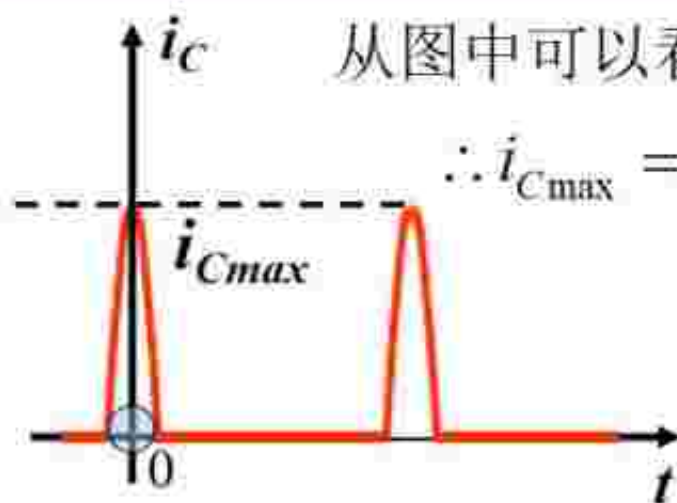
(续上页)得

$$0 = g_c (-V_{BB} + V_{bm} \cos \theta_c - V_{BZ})$$

$$\text{得 } \cos \theta_c = \frac{V_{BZ} + V_{BB}}{V_{bm}}$$

我们在后面学习第7章，功率放大器时，主要应用折线法，所以这个公式相当重要！

电流最大值 i_{Cmax} 的表达式



从图中可以看出,当 $t=0$ 时, i_C 恰好取到最大值

$$\therefore i_{Cmax} = g_c (-V_{BB} + V_{bm} \cos \omega t - V_{BZ}) \Big|_{t=0}$$

$$= g_c (-V_{BB} + V_{bm} \cos 0 - V_{BZ})$$

$$= g_c (-V_{BB} + V_{bm} - V_{BZ})$$

$$= g_c V_{bm} \left(1 - \frac{V_{BB} + V_{BZ}}{V_{bm}} \right)$$

$$= g_c V_{bm} (1 - \cos \theta_c)$$

此式在功率放大器一章有用

恰好为 $\cos \theta_c$

第3次作业

● 补充题1

- 若一非线性电路满足 $i = 8 + 40(v - 0.4) + 50(v - 0.4)^2$
- 当输入信号为 $v = 0.4 + 0.4 \cos 6000\pi t + 0.3 \cos 8000\pi t$ (伏特) 时
- (1) 输出量 i 中是否有输入信号的3倍频分量？为什么？
- (2) 求输出量 i 中差频分量的频率和振幅。

● 补充题2

- 采用折线分析法分析晶体管 $i_C \sim v_B$ 曲线时, 若输入信号 $v_B = -1.2 + 4.8 \cos 1000\pi t$ (V), 晶体管截止电压 $V_{BZ} = 1.2V$, 跨导 $g_c = 0.1(mA/V)$, 求 $\cos \theta_c$ 和 i_{Cmax}

40

提示：从 v_B 的表达式中可读出 V_{BB} 和 V_{bm} (要注意 $V_{BB} > 0$)

§ 4.4 线性时变参量电路分析法

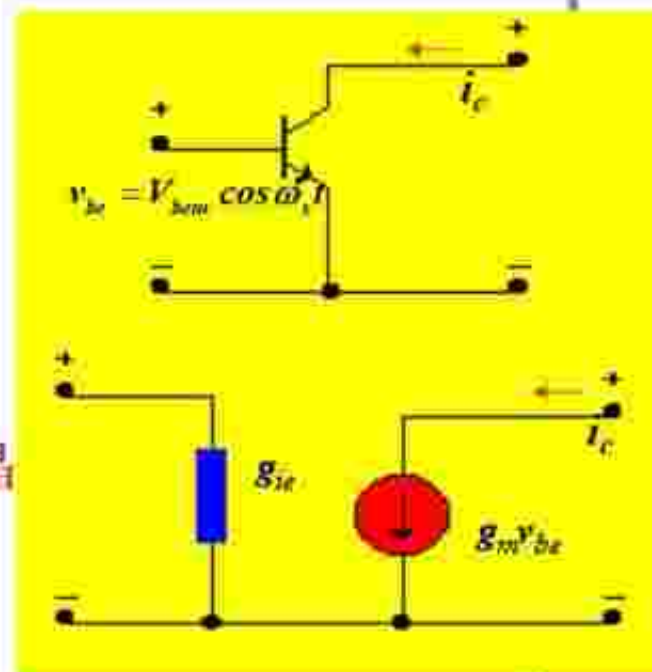
线性时变电路：指电路元件的参数不是恒定不变的，而是按一定规律随时间变化，且这种变化与元件的电流或电压无关。

一 时变跨导电路

晶体管在高频小信号工作状态下，如果忽略 y_{oe} 的影响，则集电极电流 i_c 为：

$$i_c \approx g_m v_{be} = g_m V_{bem} \cos \omega_s t$$

式中： $g_m = y_{fe}$ 为定常的跨导，此时晶体管作为线性元件应用，无变频作用。



§ 4.4 线性时变参量电路分析法

一、时变跨导电路

如果设一个振幅较大的信号 $v_o = V_{om} \cos \omega_o t$

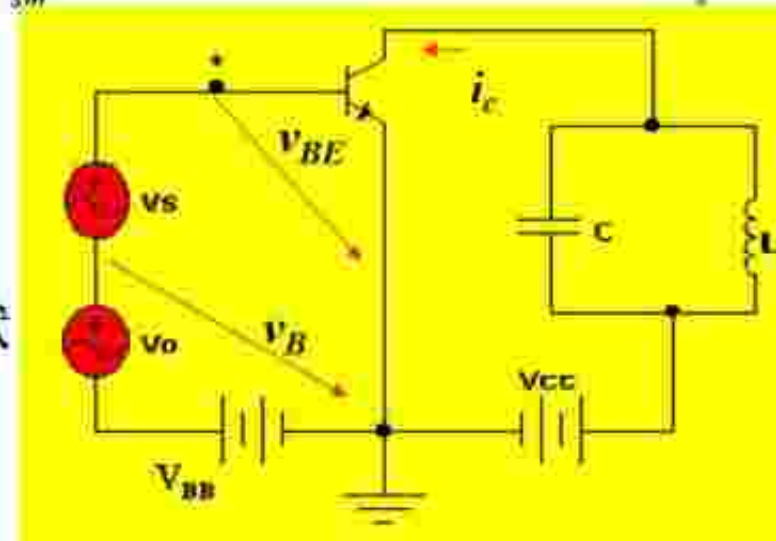
与一个振幅较小的信号 $v_s = V_{sm} \cos \omega_s t$

同时作用于晶体管的输入端 即 $V_{om} \gg V_{sm}$

可以认为晶体管的工作点是由 v_o 控制, 即一个时变的工作点,

而 v_s 以时变工作点为参量处于线性工作状态。即时变的工作点电压为

$$v_B = V_{BB} + V_{om} \cos \omega_o t$$



大信号作为晶体管的附加偏置

§ 4.4 线性时变参量电路分析法

一、时变跨导电路

由晶体管集电极电流 i_c 与基极电压之间成非线性关系，即可表示为：

$$i_c = f(v_{BE}) \quad \text{其中: } v_{BE} = V_B + v_s$$

将上式在时变工作点 v_B 上利用泰勒级数展开，可得

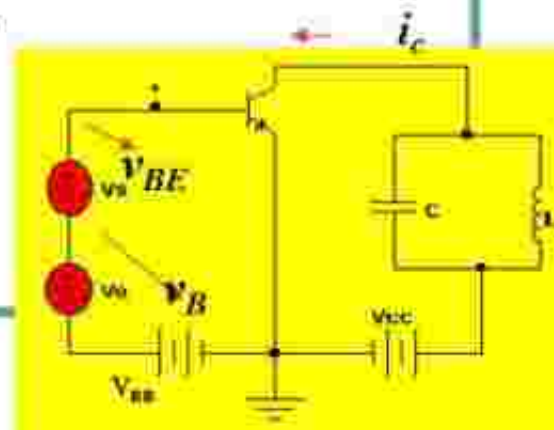
$$i_c = f(v_B) + f'(v_B)v_s + \frac{1}{2}f''(v_B)v_s^2 + \dots$$

由于 v_s 值很小，可以忽略二次方及其以上各项，

$$\therefore i_c = f(v_B) + f'(v_B)v_s = i_{co}(t) + g(t)v_s$$

式中：

$$\begin{cases} f(v_B) = f(V_{BB} + v_o) = i_{co}(t) \\ \text{为时变的静态电流，受 } v_o \text{ 的控制，但与 } v_s \text{ 无关。} \\ f'(v_B) = f'(V_{BB} + v_o) = g(t) = \left. \frac{\partial f(v_{BE})}{\partial v_s} \right|_{v_s=0} \\ \text{为时变跨导，受 } v_o \text{ 的控制，但与 } v_s \text{ 无关} \end{cases}$$



§ 4.4 线性时变参量电路分析法

一、时变跨导电路

于是上式可写成：

$$i_c = i_{co}(t) + g(t)v_s$$

由上式可以看出 i_c 与 v_s 之间为线性关系，但它们的系数 $g(t)$ 是时变的（非定常），故称为线性时变电路。

$\left\{ \begin{array}{l} v_1 \text{ 与 } v_2 \text{ 差不多} \end{array} \right.$ 非线性器件

$\left\{ \begin{array}{l} v_1 \gg v_2 \end{array} \right.$ 线性时变参量元件

§ 4.4 线性时变参量电路分析法

二、开关函数分析法

如果回路端电压: $v_d = v_1(t) + v_2(t)$

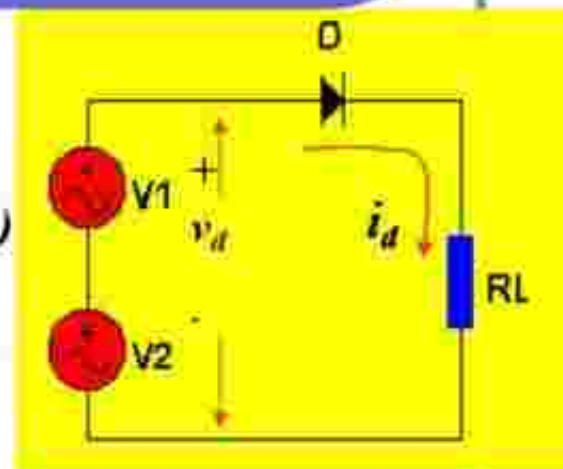
而 $\begin{cases} v_1(t) = V_{1m} \cos \omega_1 t \\ v_2(t) = V_{2m} \cos \omega_2 t \end{cases}$, 且 $V_{1m} \ll V_{2m}$, ($V_{2m} > 0.5V$)

D 受 $v_2(t)$ 的控制工作在大信号开关状态

即有: $i_d = \begin{cases} \frac{1}{r_d + R_L} v_d, & v_2 > 0 \\ 0, & v_2 < 0 \end{cases}$ $r_d - D$ 的正向导通电阻

取开关函数 $S(t) = \begin{cases} 1, & v_2 > 0 \\ 0, & v_2 < 0 \end{cases} \therefore i_d = \frac{1}{r_d + R_L} S(t) v_d = g_d S(t) v_d = g(t) v_d$

其中 $\begin{cases} g_d = \frac{1}{r_d + R_L} \text{ 为回路电导值} \\ g(t) = g_d S(t) \text{ 为时变电导} \end{cases}$



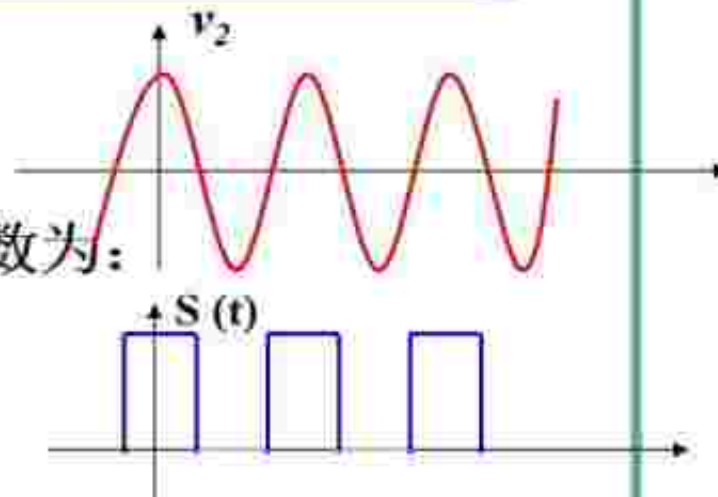
§ 4.4 线性时变参量电路分析法

二、开关函数分析法

$$\text{取开关函数 } S(t) = \begin{cases} 1, & v_2 > 0 \\ 0, & v_2 < 0 \end{cases}$$

又因为 $S(t)$ 为周期函数，故其付里叶级数为：

$$\begin{aligned} S(t) &= \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos \omega_2 t - \frac{2}{3\pi} \cos 3\omega_2 t + \dots \\ &= \frac{1}{2} \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^{n+1}}{(2n-1)\pi} \cos(2n-1)\omega_2 t \right] \end{aligned}$$

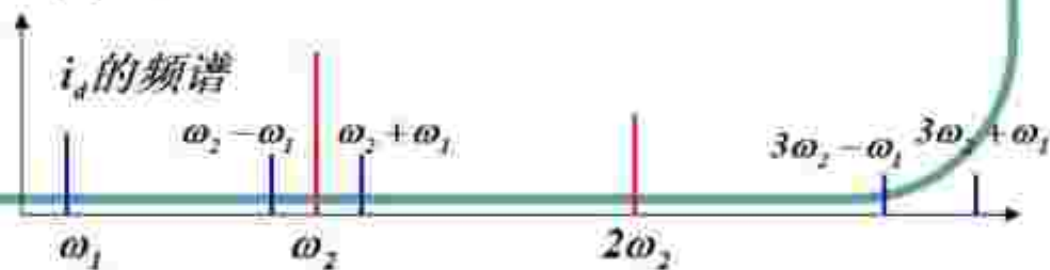


二、开关函数分析法

$$\begin{aligned}
 \therefore i_d &= g(t)S(t)v_d = g_d \left[\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos \omega_2 t - \frac{2}{3\pi} \cos 3\omega_2 t + \dots \right] (V_{1m} \cos \omega_1 t + V_{2m} \cos \omega_2 t) \\
 &= \frac{g_d}{\pi} V_{2m} + \frac{g_d}{2} V_{1m} \cos \omega_1 t + \frac{g_d}{2} V_{2m} \cos \omega_2 t + \frac{2}{3\pi} g_d V_{2m} \cos 2\omega_2 t - \frac{2g_d}{15\pi} V_{2m} \cos 4\omega_2 t + \dots \\
 &\quad + \frac{g_d}{\pi} V_{1m} \cos(\omega_2 - \omega_1)t + \frac{g_d}{\pi} V_{1m} \cos(\omega_2 + \omega_1)t - \frac{g_d}{3\pi} V_{1m} \cos(3\omega_2 - \omega_1)t - \frac{g_d}{3\pi} V_{1m} \cos(3\omega_2 + \omega_1)t \\
 &\quad + \frac{g_d}{5\pi} V_{1m} \cos(5\omega_2 - \omega_1)t + \frac{g_d}{5\pi} V_{1m} \cos(5\omega_2 + \omega_1)t + \dots
 \end{aligned}$$

可见流过二极管的电流 i_d 中的频率成分有：

- (1) 输入信号频率 ω_1, ω_2
- (2) $2n\omega_2$
- (3) $(2n+1)\omega_2 \pm \omega_1$ (其中 $n=0,1,2,\dots$)
- (4) 直流成份



§ 4.5 混频器的工作原理

- 1.什么是“混频”？
- 教材175~176页给出了混频的概念，但是由于我们还没学习到调制与解调，所以我们同时给出一个比较简明的概念：
- 将2个或2个以上不同频率的信号输入到一个非线性电路中，通过选频网络从输出信号中可提取出“差频”或“和频”信号，通常称这种非线性电路为“混频器”

2.混频器是如何实现频谱搬移的

我们在前面学过，两个不同频率的余弦波叠加后输入到非线性电路中，会产生差频。

如果这两个不同频率的余弦波分别是：

低频语音信号 $v_s = V_s \cos \omega_s t$

(要注意实际的语音不可能是一个单一余弦波，这里是为了分析简便)

高频载波信号 $v_0 = V_0 \cos \omega_0 t$ (通常由振荡器产生)

2.混频器是如何实现频谱搬移的

- 假设非线性电路的表达式为 $i = k \cdot (v_s + v_o)^2$
则将 v_s 与 v_o 代入上式可得 $i = k(V_s \cos \omega_s t + V_o \cos \omega_o t)^2$
$$= k(V_1 \cos \omega_1 t)^2 + k(V_2 \cos \omega_2 t)^2 + 2kV_1 \cos \omega_1 t \cdot V_2 \cos \omega_2 t$$
$$= \frac{1}{2}k(V_s^2 + V_o^2) \quad \text{直流分量}$$
$$+ \frac{1}{2}kV_s^2 \cos 2\omega_s t + \frac{1}{2}kV_o^2 \cos 2\omega_o t \quad \text{倍频分量}$$
$$+ kV_s V_o \cos(\omega_o + \omega_s)t + kV_s V_o \cos(\omega_o - \omega_s)t$$

和频分量 差频分量

分别画出其频谱(见下页)

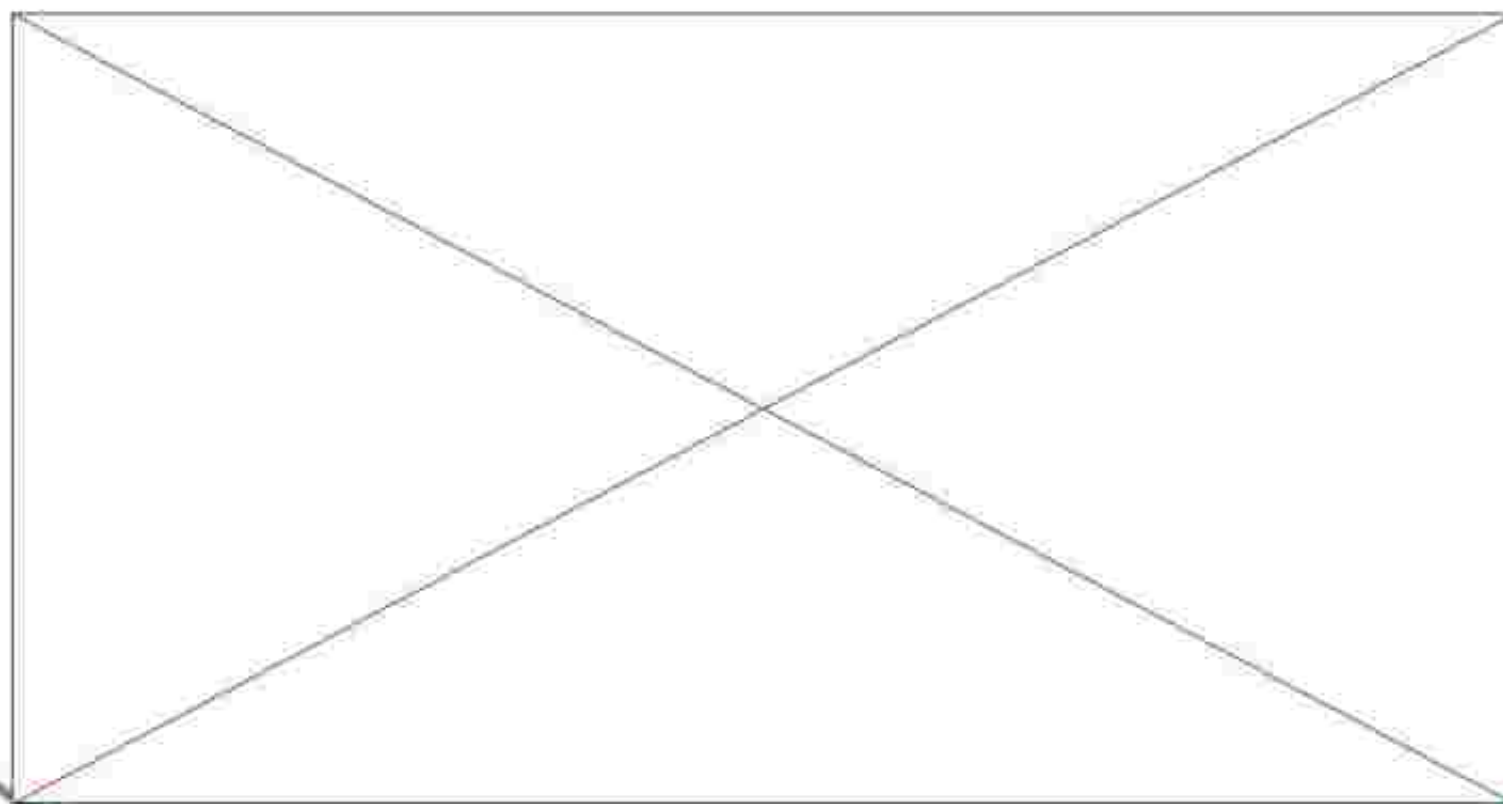
2.混频器是如何实现频谱搬移的

输出取差频 $f_i = f_o - f_s$ 中频 下变频器

输出取和频 $f_i = f_o + f_s$ 高中频 上变频器

混频器的作用

- 主要用于信号的频谱搬移及调制解调



53

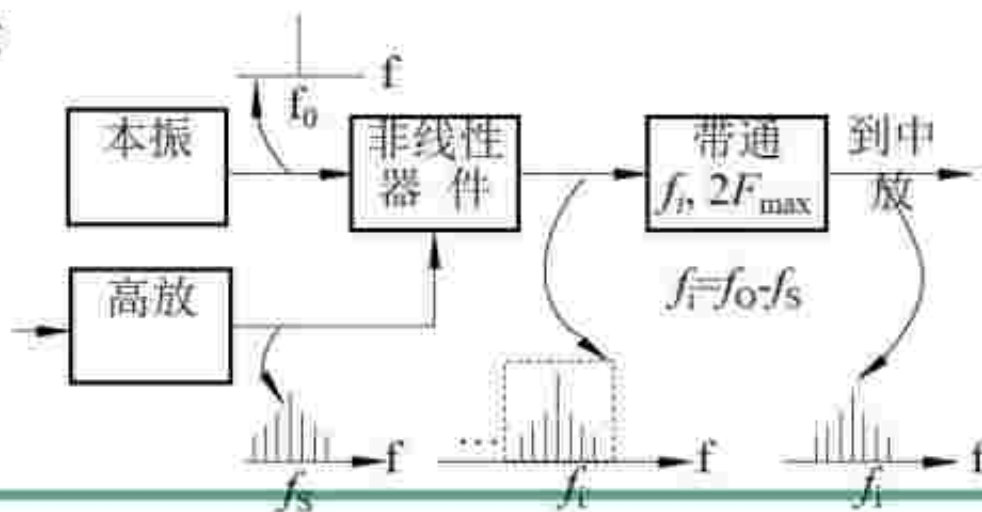
§4.5 混频器的工作原理

频谱变换电路

非线性电路具有频率变换的功能，即通过非线性器件产生与输入信号波形的频谱不同的信号。

线性频谱变换电路：

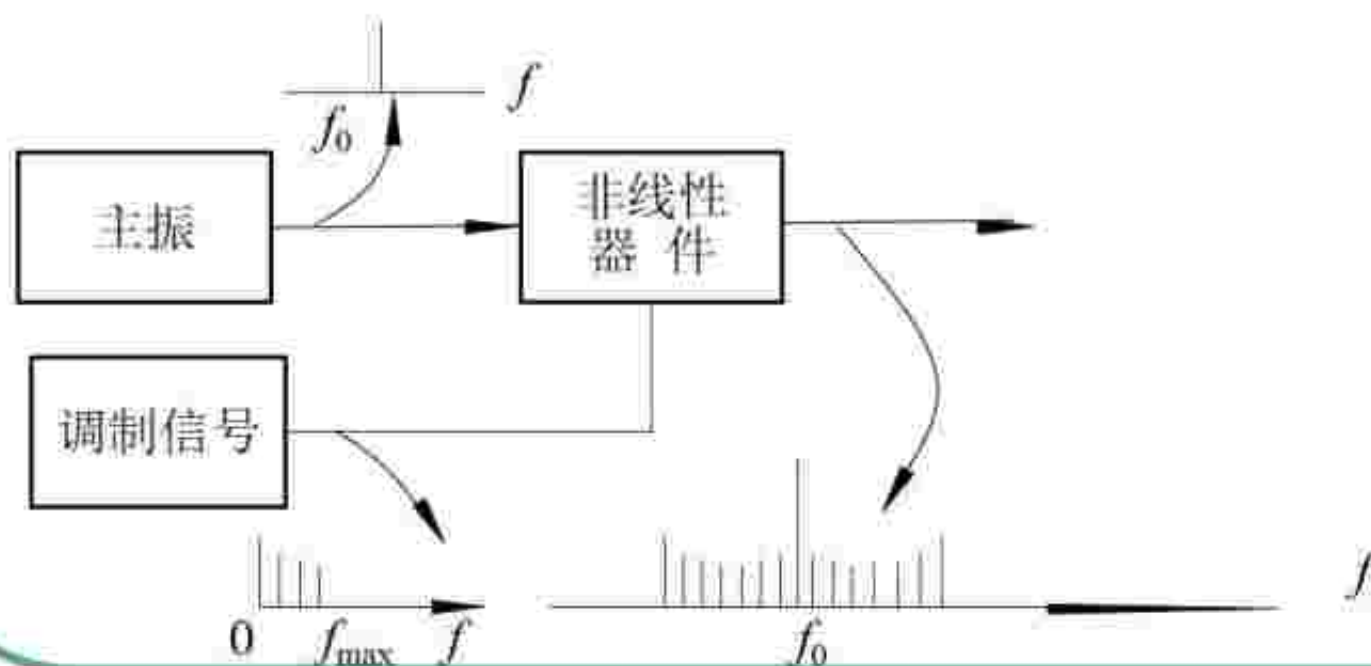
当频率变换前后，信号的频谱结构不变，只是将信号频谱无失真在频率轴上搬移，则称之为线性频谱变换，具有这种特性的电路称之为线性频谱变换电路（频谱搬移电路）。如下图所示



频谱变换电路

非线性频谱变换电路：

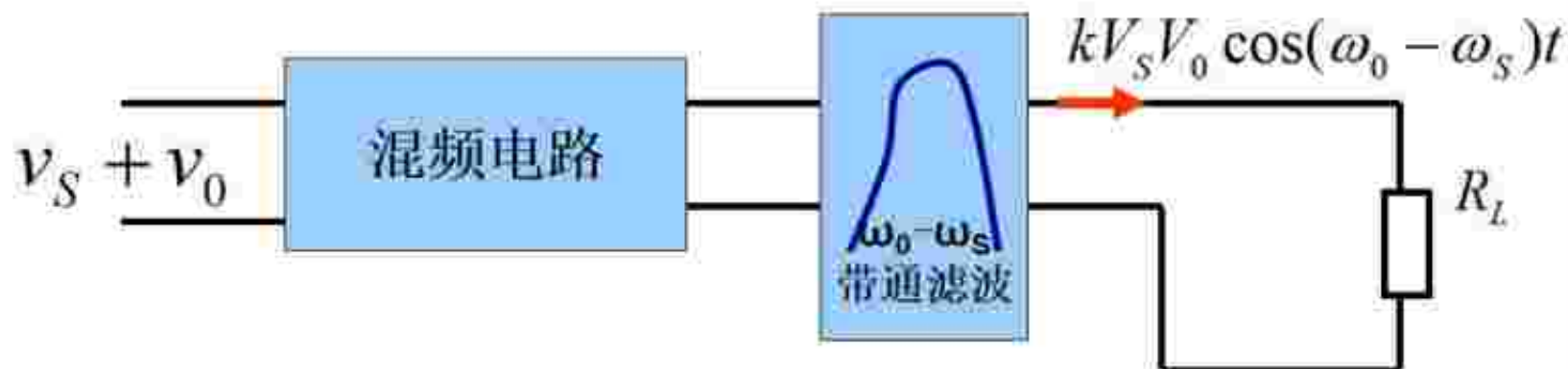
当频率变换前后，不仅在频域上变化，信号的频谱结构也改变。



3. 变频器的质量指标

(1) 变频电压增益的概念

变频电压增益 $A_{vc} = \frac{\text{输出的差频或和频电压的振幅}}{\text{输入有用信号(不是载波)电压振幅}}$



根据定义在上面这个例子中 $A_{vc} = \frac{kV_S V_0 R_L}{V_S} = kV_0 R_L$

要注意此结果并非适用于所有电路和信号，具体情况要具体计算

3. 变频器的质量指标

(2) 选择性:

抑制中频信号以外的干扰的能力。

(3) 非线性干扰:

抑制组合频率干扰、交调、互调干扰等干扰的能力。

(4) 噪声系数:

高频输入端信噪比与中频输出端信噪比的比值。

(4) 工作稳定性

上述的几个质量指标是相互关联的, 应该正确选择管子的工作点、合理选择本振电路和中频频率的高低, 使得几个质量指标相互兼顾, 整机取得良好的效果。

4. 变频器的分类

(1) 按器件分：二极管混频器、三极管混频器、
模拟乘法器混频器 场效应管变频器

(2) 按工作特点分：

单管混频 平衡混频、 环型混频

不包括本振信号在内的电路部分称为混频器。

§ 4.6 晶体(三极)管混频器

- 本节的结构

- 晶体三极管混频器的电路组态种类及优缺点
- 晶体三极管混频的原理

§ 4.6.1 晶体三极管混频器电路组态种类及优缺点

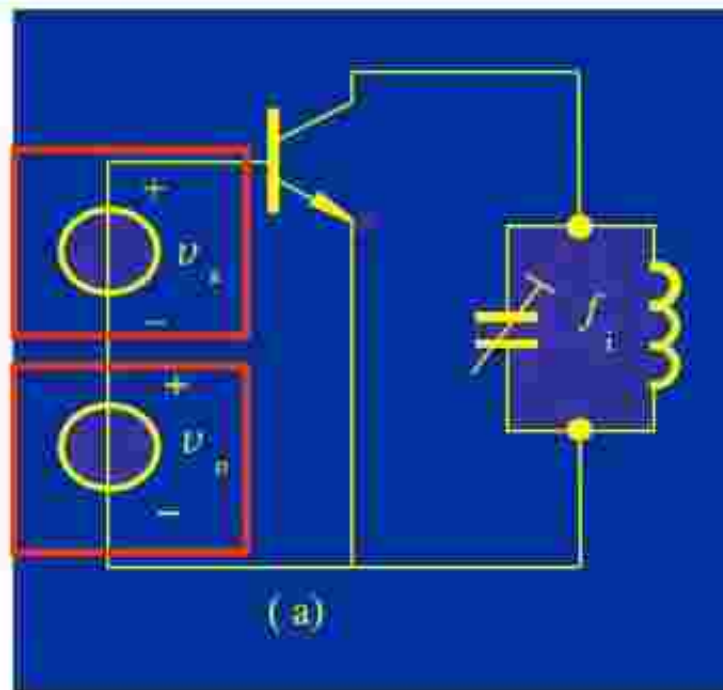
- 按三极管的交流接地点不同来分

{ 共发射极
共基极

- 按两个输入信号是否从同一极输入来分

{ 同极输入
不同极输入

共发射极、信号从同极输入三极管混频器



符号说明:

v_s 是携带信息的有用信号,书上简称为"信号"; v_o 是本振信号。
大家可结合教材第9页超外差接收机电路来理解。

图(a)电路对振荡电压来说是共发电路

输出阻抗较大(对谐振回路影响小)

混频时所需本地振荡注入功率较小

(这主要是因为共发电路功率放大性能较高)

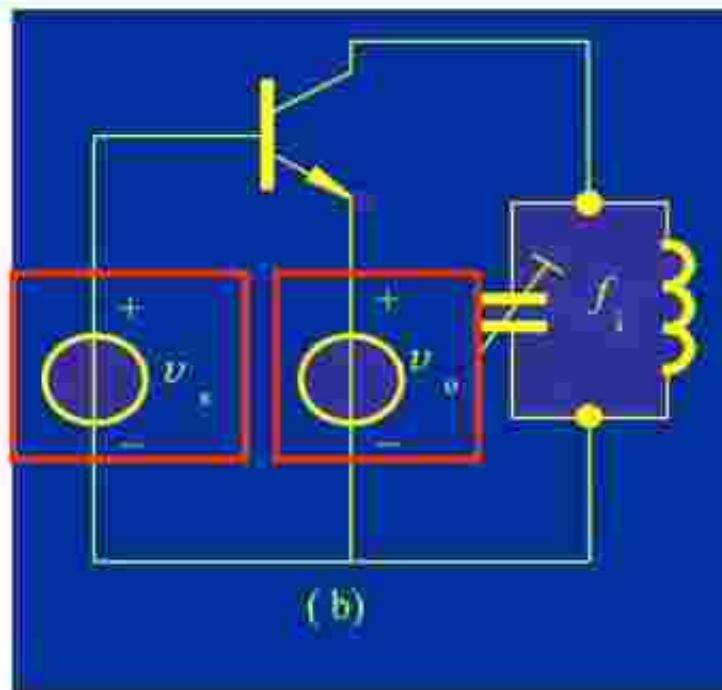
但因为信号输入电路与振荡电路

相互影响较大(直接耦合,即串联)

可能产生频率牵引现象

指本振 v_o 频率随 v_s 频率改变而改变

共发射极、信号从不同极输入三极管混频器



对于本振电压来说是共基电路
不易过激励，因此振荡波形好，
失真小 😊

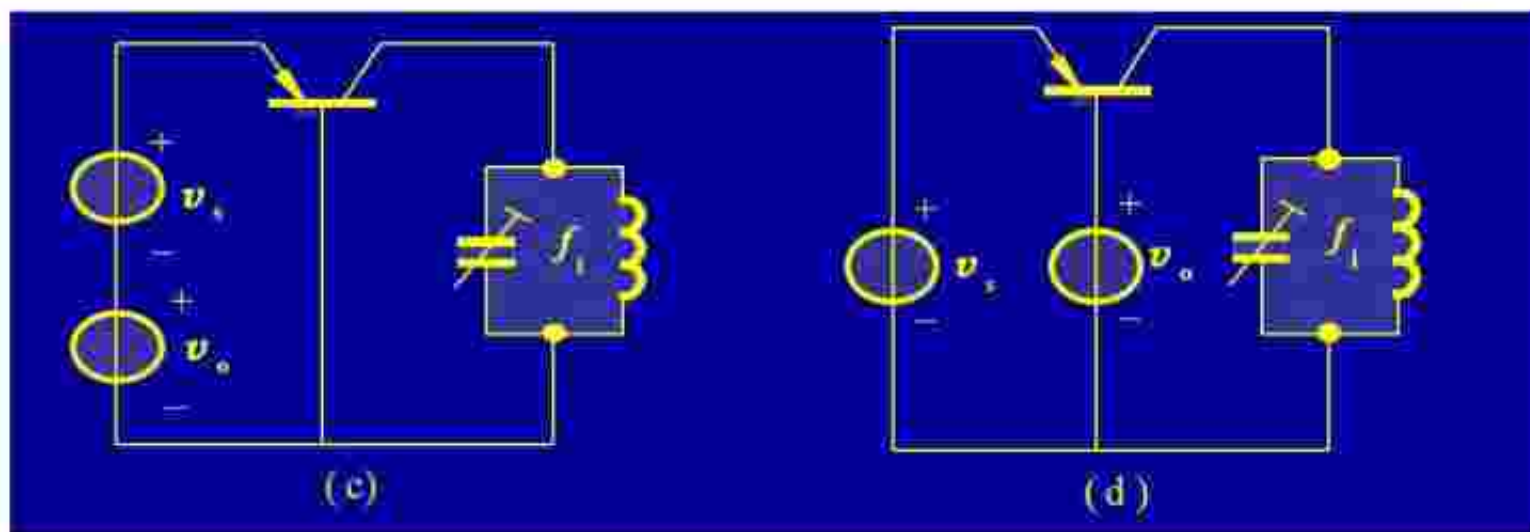
通常此时三极管起到双重作用：振荡与混频
而其基极的振荡器稳定性是最好的。

缺点是需要较大的本振注入功率 😞

但这一点不难实现，因此这种方式的混频器
在实际中应用最多。

输入信号与本振电压分别从基极输入和发射极注入
产生牵引现象的可能性小 😊

共基极的晶体三极管混频器



两种电路都是共基混频电路 低频时变频增益低(原因是放大倍数低)

但在较高的频率工作时(几十MHz), 因为共发射电路的 f_β 比共基电路的截止频率 f_α 要小很多, 共基电路在高频段反而变频增益较大。

因此, 在较高频率工作(如电视机电路)时采用这种电路。

三极管几种组态的总结

- 高频（尤其是上100MHz）时，应当采用共基极组态的混频器；
- 中高频（几百kHz到几十MHz）时，可以采用共射组态的混频器；
- 携带信息的有用信号 v_S 与本地振荡信号 v_O 尽量从不同极输入；即使从同极输入，应当使二者的耦合度降至最低。

§ 4.6.2 晶体三极管混频原理

$v_0(t)$ —本振电压，振幅很大

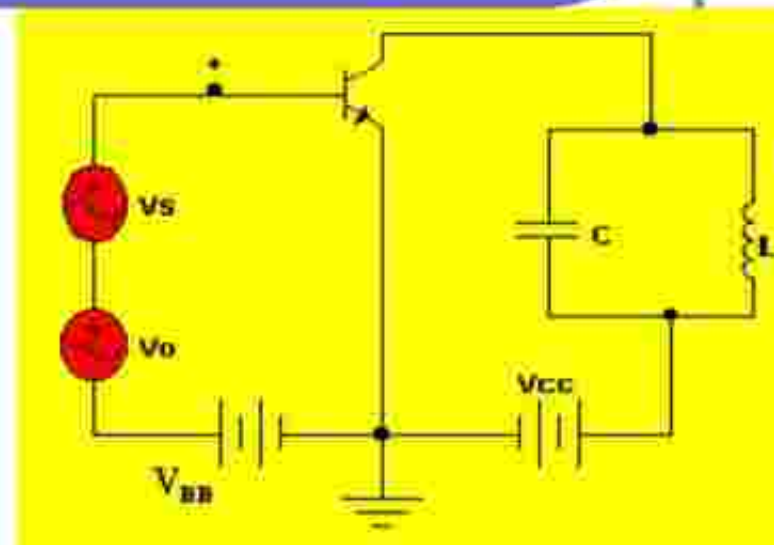
$v_s(t)$ —输入信号，振幅很小

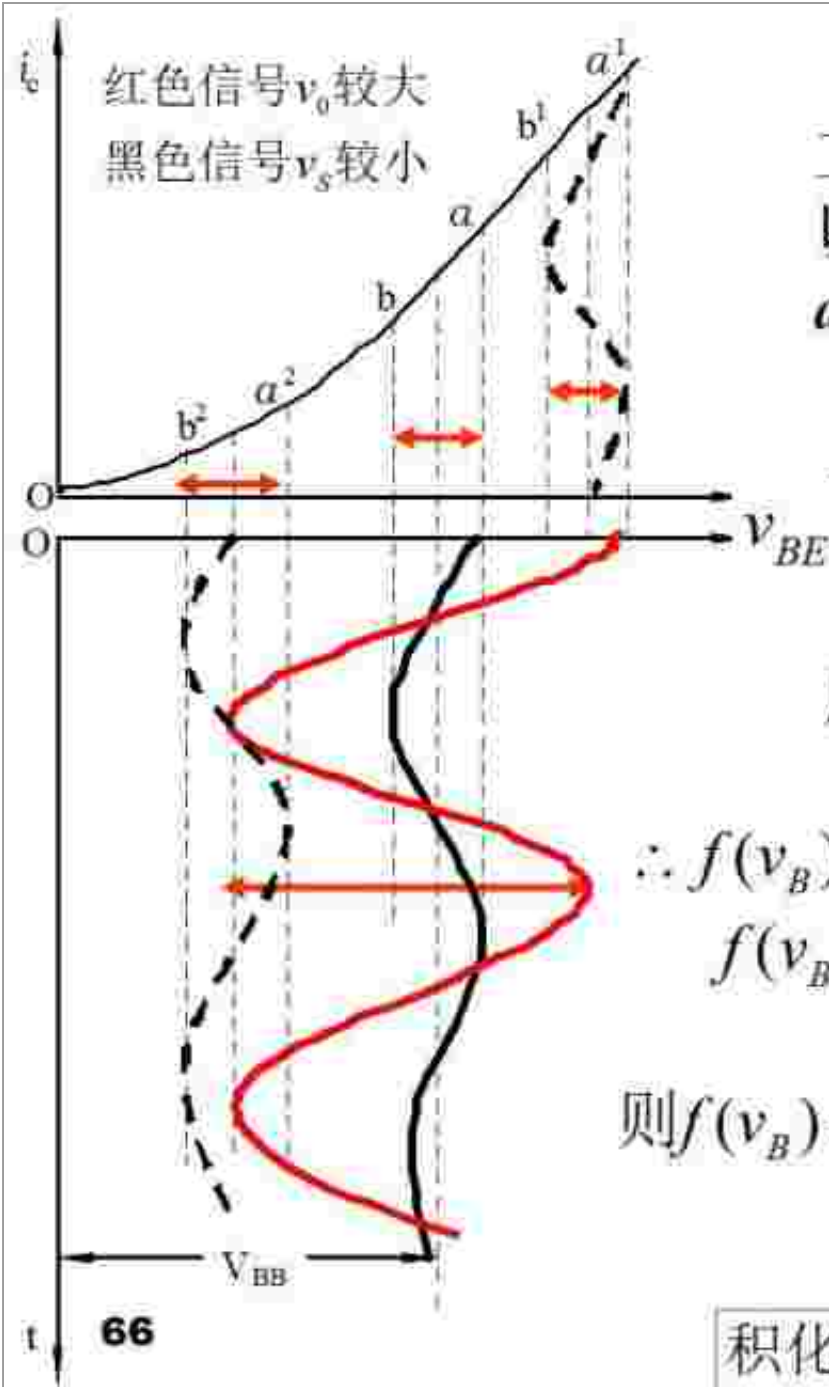
分析方法：线性时变参量电路

工作点 $v_B = V_{BB} + v_0(t)$

信号电压为 $v_s(t)$

此时 $i_C = f(v_{BE}) = f(V_{BB} + v_0 + v_s)$





由于信号电压 V_{sm} 很小，无论它工作在特性曲线的哪个区域，都可以认为特性曲线是线性的(如图上 ab 、 $a'b'$ 和 $a''b''$ 三段的斜率是不同的)。

那么在任意一个时刻 v_s 可以看作在近似线性的工作区的小信号

$$\text{于是有 } i_c \approx f(v_B) + f'(v_B)v_s$$

用泰勒级数在 V_{BB} 点展开 $f(v_B)$

$$\because v_B = V_{BB} + v_0$$

$$\therefore f(v_B) = b_0 + b_1(v_B - V_{BB}) + b_2(v_B - V_{BB})^2 + \dots$$

$$f(v_B) = b_0 + b_1v_0 + b_2v_0^2 + b_3v_0^3 \dots$$

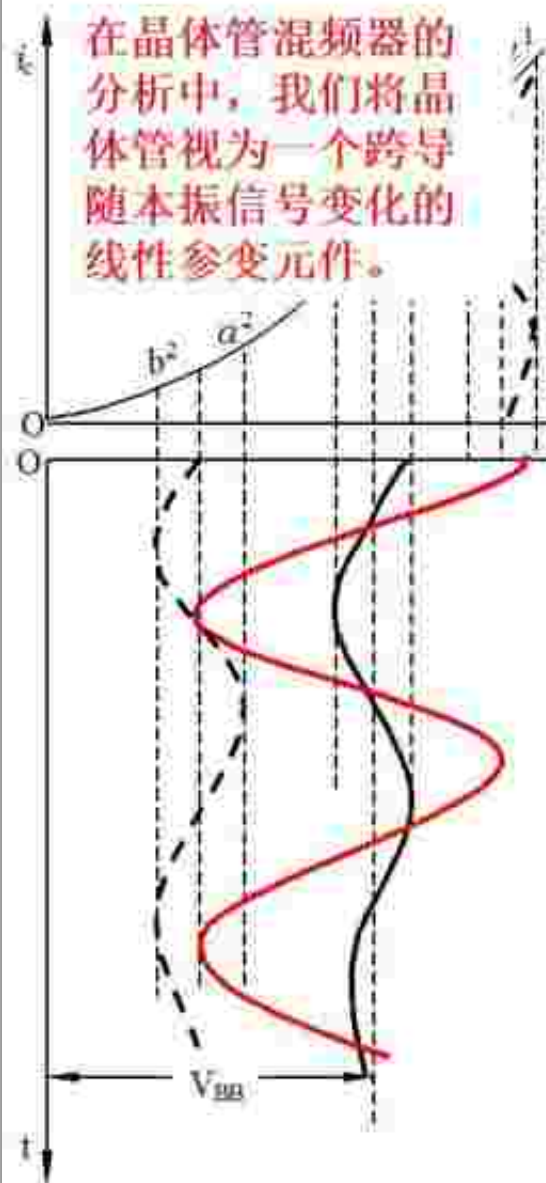
$$\text{设 } v_0 = V_0 \cos \omega_0 t$$

$$\text{则 } f(v_B) = b_0 + b_1(V_0 \cos \omega_0 t)$$

$$+ b_2(V_0 \cos \omega_0 t)^2 + b_3(V_0 \cos \omega_0 t)^3 \dots$$

积化和差后产生 $2\omega_0$

积化和差后产生 $3\omega_0$



可以发现 $f(v_B)$ 中只有直流、 ω_0 、 $2\omega_0$ 、 $3\omega_0$ 、 $4\omega_0$...

$\therefore$ 可以表示成 $f(v_B)$

$$= I_{c0} + I_{cm1} \cos \omega_0 t + I_{cm2} \cos 2\omega_0 t + \dots$$

$$= I_{c0} + \sum_{n=1}^{\infty} I_{cmn} \cos n\omega_0 t = I_{c0}(t) \quad \text{-时变静态电流}$$

同理 $f'(v_B)$ 也可写成

$$f'(v_B) = g_0 + g_1 \cos \omega_0 t + g_2 \cos 2\omega_0 t + \dots$$

$$= g_0 + \sum_{n=1}^{\infty} g_n \cos n\omega_0 t = g(t) \quad \text{-时变跨导}$$

将 $f(v_B)$ 与 $f'(v_B)$ 都代入上页中的 i_C

$$i_C \approx I_{c0}(t) + g(t)v_s$$

$$= (I_{c0} + I_{cm1} \cos \omega_0 t + I_{cm2} \cos 2\omega_0 t + \dots)$$

$$+ (g_0 + g_1 \cos \omega_0 t + g_2 \cos 2\omega_0 t + \dots) V_s \cos \omega_s t$$

展开后,此2项积化和差,产生差频分量 $V_s \frac{g_1}{2} \cos(\omega_0 - \omega_s)t$

变频跨导的概念

- 输出电流中，差频分量电流的振幅与输入的信号(注意指的是 v_s 而不是 v_o)电压振幅之比

$$\text{即 } g_c = \frac{\text{输出电流中 } \cos(\omega_0 - \omega_s) \text{ 的振幅}}{\text{信号 } v_s \text{ 的振幅 } V_s}$$

从前面的推导可知，对于三极管混频器,变频跨导

$$g_c = \frac{V_s \frac{g_1}{2}}{V_s} = \frac{g_1}{2}$$

g_c 的工程计算公式

g_1 是很难计算出来的，所以人们通过实验找到 g_1 的近似表达式

$$g_1 \approx \frac{I_E}{26} \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_s}{\omega_T} \frac{I_E}{26} \gamma_{bb'} \right)^2}}$$

I_E 工作点电流，单位是mA
 26 模拟电子中的 U_T 单位是mV
 ω_s 携带信息的有用信号的频率
 ω_T 晶体管的特征角频率，即 $2\pi f_T$

$$\therefore g_c = \frac{1}{2} g_1 \approx \frac{1}{2} \frac{\frac{I_E}{26}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_s}{\omega_T} \frac{I_E}{26} \gamma_{bb'} \right)^2}}$$

了解即可

混频后频率改变，包络线不变

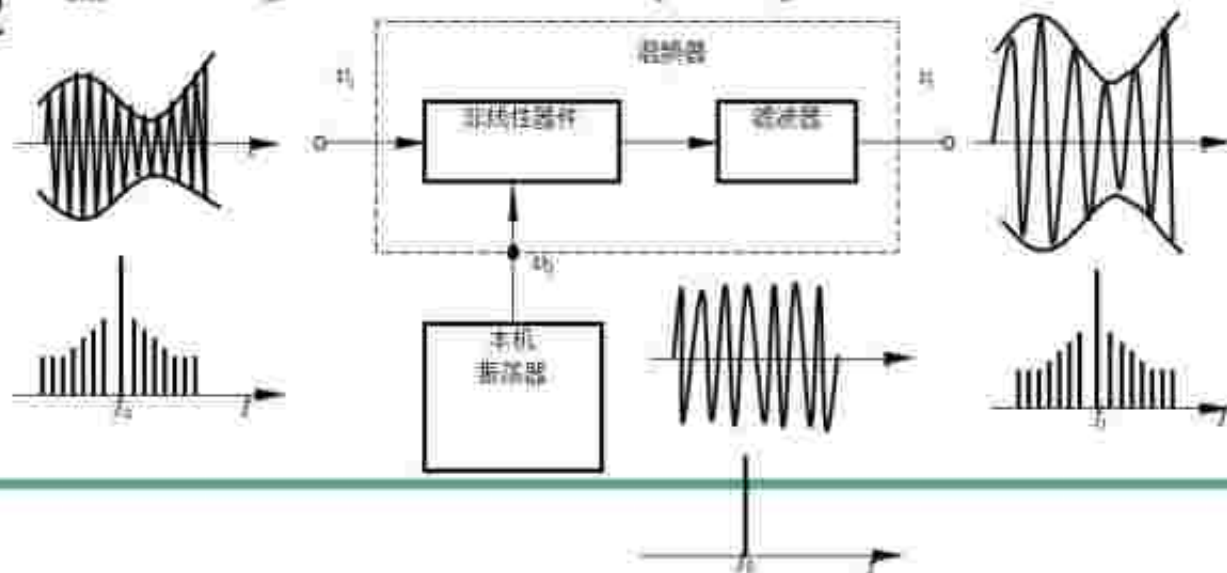
$$i_i = V_s \frac{g_1}{2} \cos(\omega_0 - \omega_s)t$$

若输入调幅波

$$v_s(t) = V_{sm}(1 + m_a \cos \Omega t) \cos \omega_s t$$

$$\text{则 } i_i = \frac{g_1}{2} V_{sm}(1 + m_a \cos \Omega t) \cos(\omega_0 - \omega_s)t$$

输出的中频电流振幅 I_i 与输入高频信号电压的振幅 V_s 成正比。若高频信号电压振幅 V_s 按一定规律变化，则中频电流振幅 I_i 也按相同的规律变化。



晶体三极管混频器优缺点

优点：变频增益大于**1**

缺点：1、动态范围较小

2、组合频率干扰严重

3、噪声较大

4、存在本地振荡辐射（本振电压通过混频晶体管极间电容的耦合从天线辐射出去，干扰其他接收机的工作）

§ 4.7 二极管混频器

- 有了三极管混频器为什么还要设计二极管混频器？
- 原因：当输入信号振幅比较大时，三极管混频器转移函数用泰勒级数展开后，必须取很多项，导致混频后输出信号的频率成分太多，干扰严重。

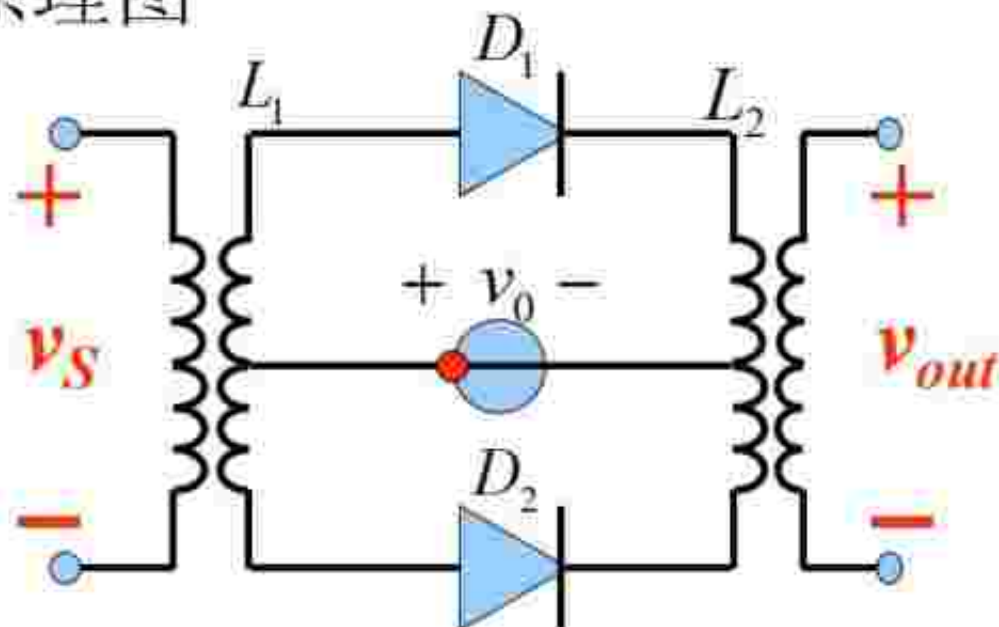
$$i = b_0 + b_1(v - V_0) + b_2(v - V_0)^2 + b_3(v - V_0)^3 + b_4(v - V_0)^4 + \dots$$

二极管混频器的种类

- 二极管平衡混频器
 - 利用对称的电路抵消掉一部分无用频率分量
- 二极管环形混频器（双平衡混频器）
 - 是对二极管平衡混频器的改进

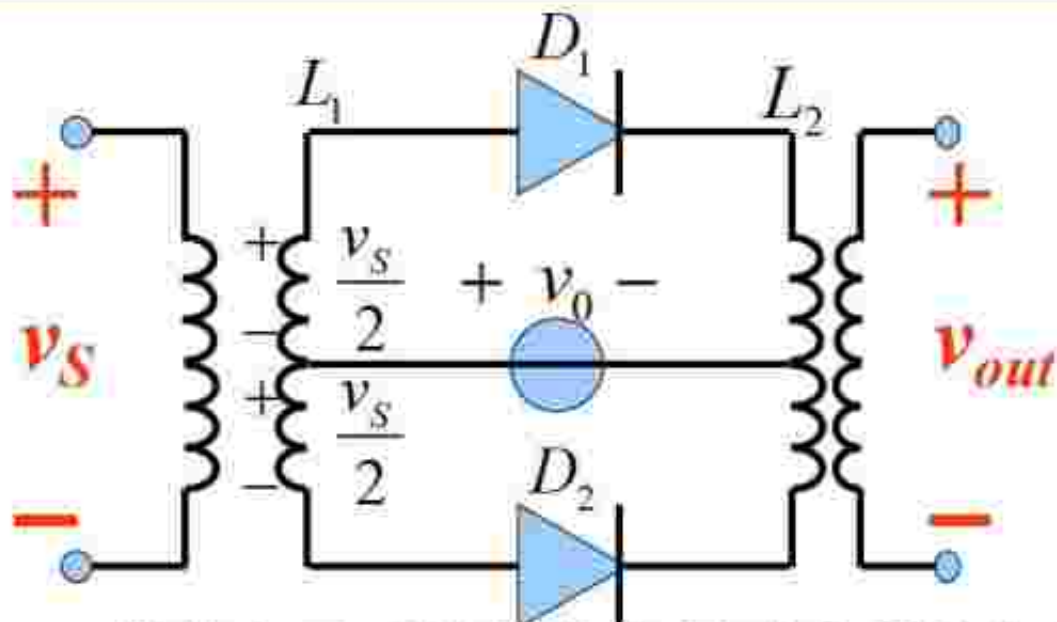
§ 4.7.1 二极管平衡混频器

● 电路原理图



携带信息的有用信号 v_s 经互感耦合输入到电路中。
本振信号 v_0 跨接在 L_1 和 L_2 的中点, 形成2个对称的回路。
混频后的差频信号 v_{out} 经互感耦合输出。

二极管平衡混频器原理分析

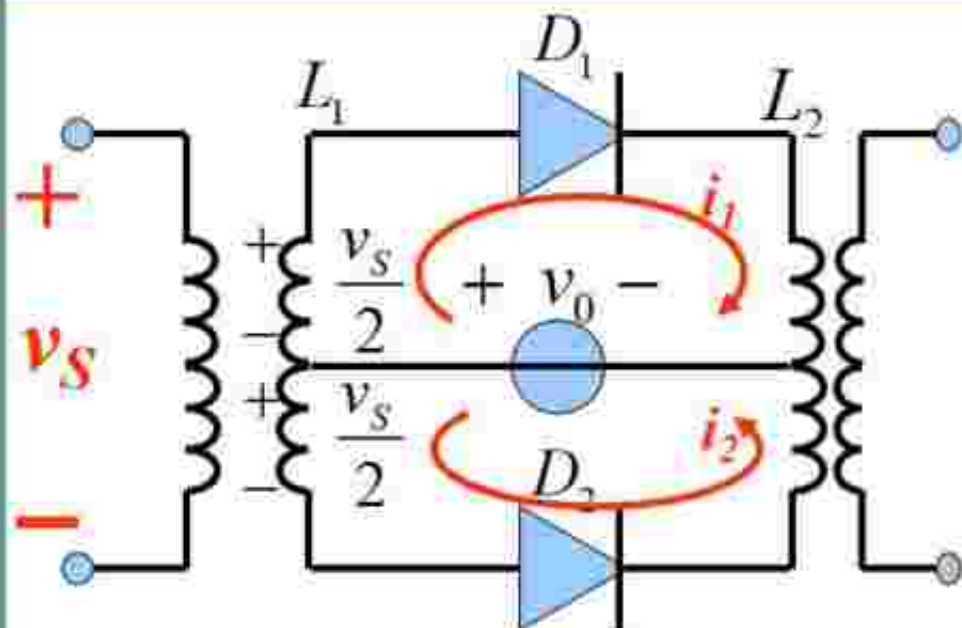


设输入互感线圈的电压感应系数为1

一般情况下, v_0 的振幅远远大于 v_S 的振幅

所以可以认为 D_1 和 D_2 的导通和截止完全由 v_0 决定
即 v_0 正半周期时 D_1 和 D_2 导通; v_0 负半周期时 D_1 和 D_2 截止

二极管平衡混频器原理分析



则 i_1 和 i_2 可分别表示为

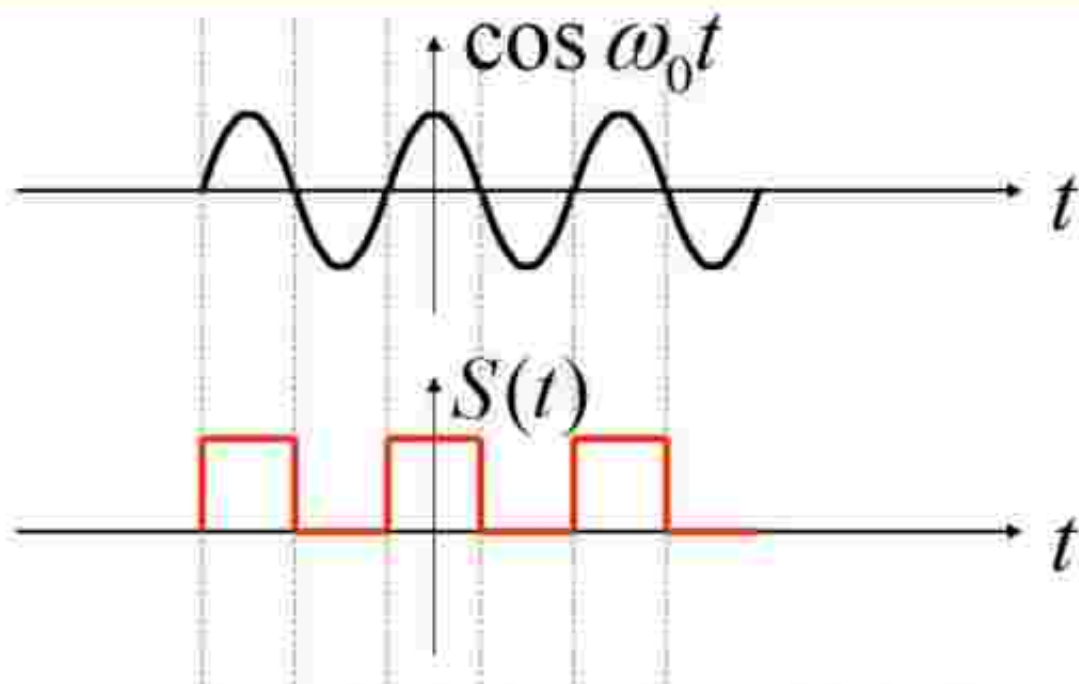
$$i_1 = \frac{1}{r_d + R_L} s(t) \left(\frac{1}{2} v_s + v_0 \right)$$

$$i_2 = \frac{1}{r_d + R_L} s(t) \left(v_0 - \frac{1}{2} v_s \right)$$

为了写出电流 i_1 和 i_2 的表达式, 我们引入一个开关函数 $S(t)$

$$s(t) = \begin{cases} 1 & \text{当 } v_0 \text{ 正半周期, 即 } \cos \omega_0 t > 0 \\ 0 & \text{当 } v_0 \text{ 负半周期, 即 } \cos \omega_0 t < 0 \end{cases}$$

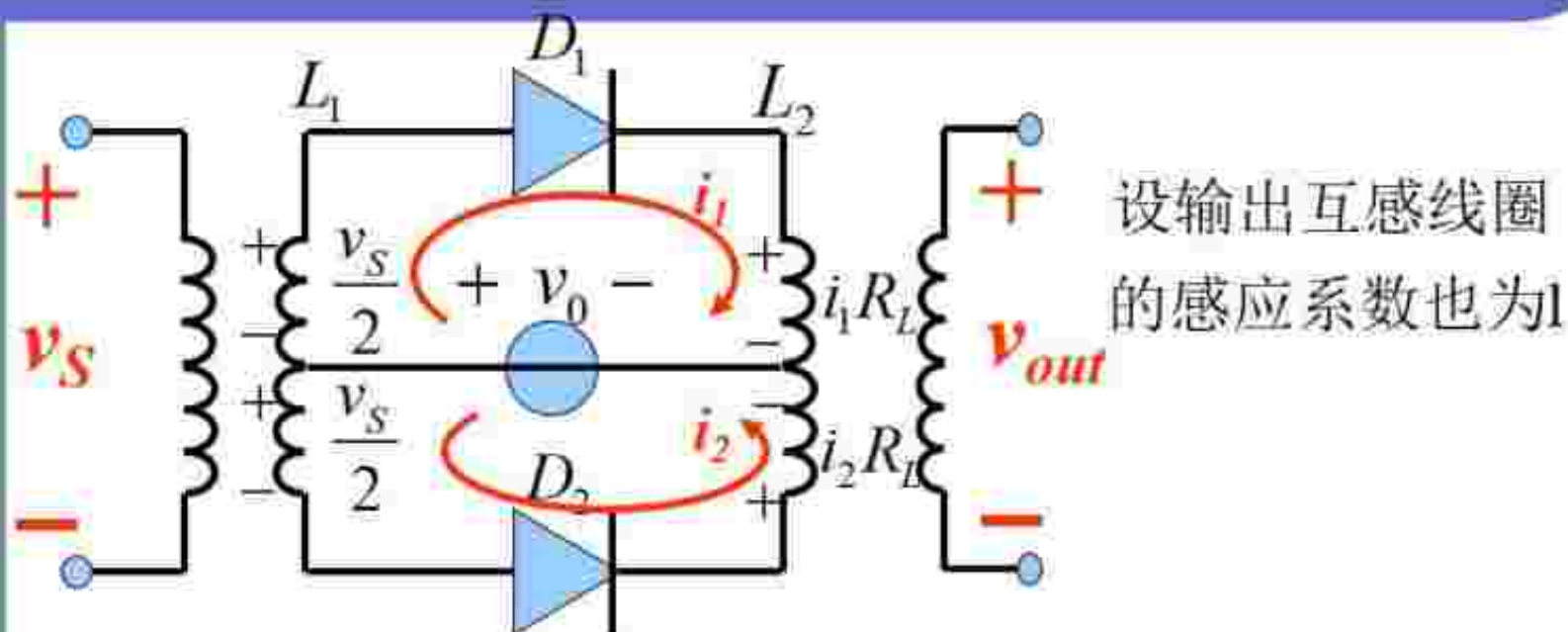
二极管平衡混频器原理分析



$\because S(t)$ 为一周期函数,所以可以用付立叶级数展开

$$s(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos \omega_0 t - \frac{2}{3\pi} \cos 3\omega_0 t + \frac{2}{5\pi} \cos 5\omega_0 t \cdots$$

二极管平衡混频器原理分析



i_1 在 L_2 的上半部分产生的电压为 $i_1 R_L$ (如图)

i_2 在 L_2 的下半部分产生的电压为 $i_2 R_L$ (如图)

$$\text{则 } v_{out} = i_1 R_L - i_2 R_L = \frac{R_L}{r_d + R_L} s(t) \left(\frac{1}{2} v_s + v_0 \right) - \frac{R_L}{r_d + R_L} s(t) \left(v_0 - \frac{1}{2} v_s \right)$$

二极管平衡混频器原理分析

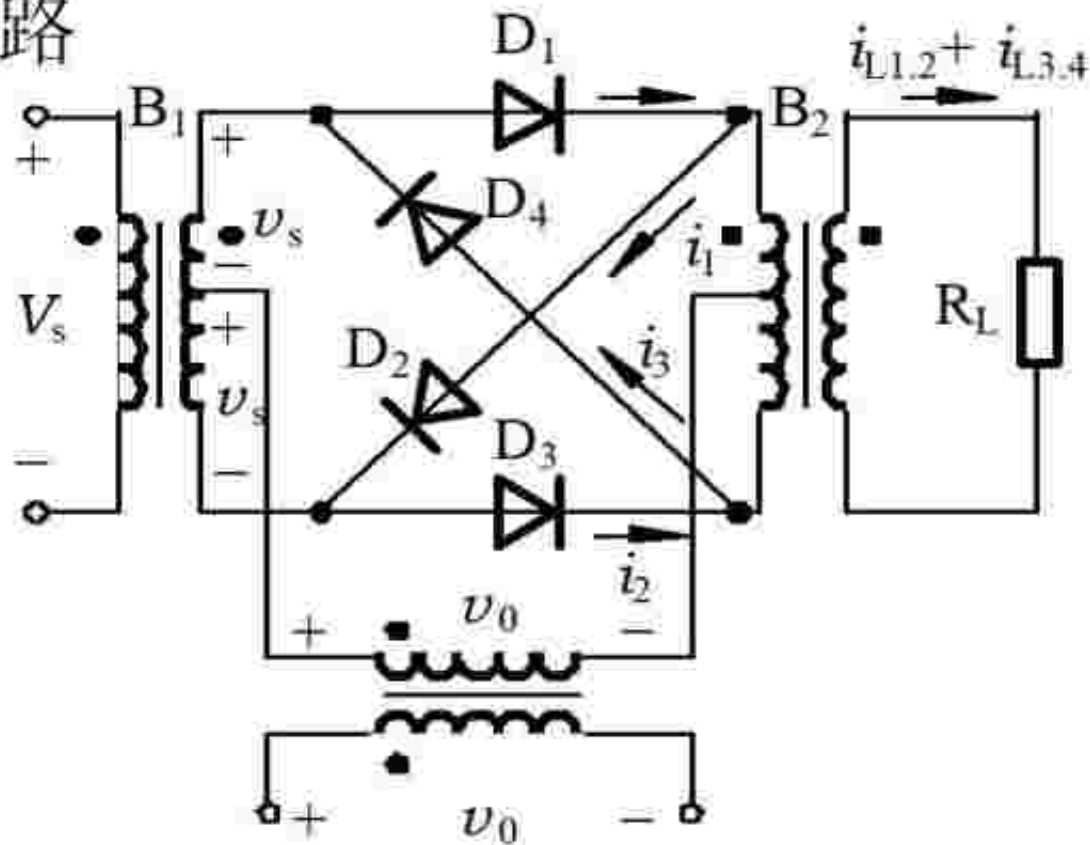
$$v_{out} = \frac{R_L}{r_d + R_L} s(t) v_s$$
$$= \frac{R_L}{r_d + R_L} \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos \omega_0 t - \frac{2}{3\pi} \cos 3\omega_0 t + \frac{2}{5\pi} \cos 5\omega_0 t + \dots \right) V_s \cos \omega_s t$$

$\omega_0 \pm \omega_s$ $3\omega_0 \pm \omega_s$ $5\omega_0 \pm \omega_s$ ω_s

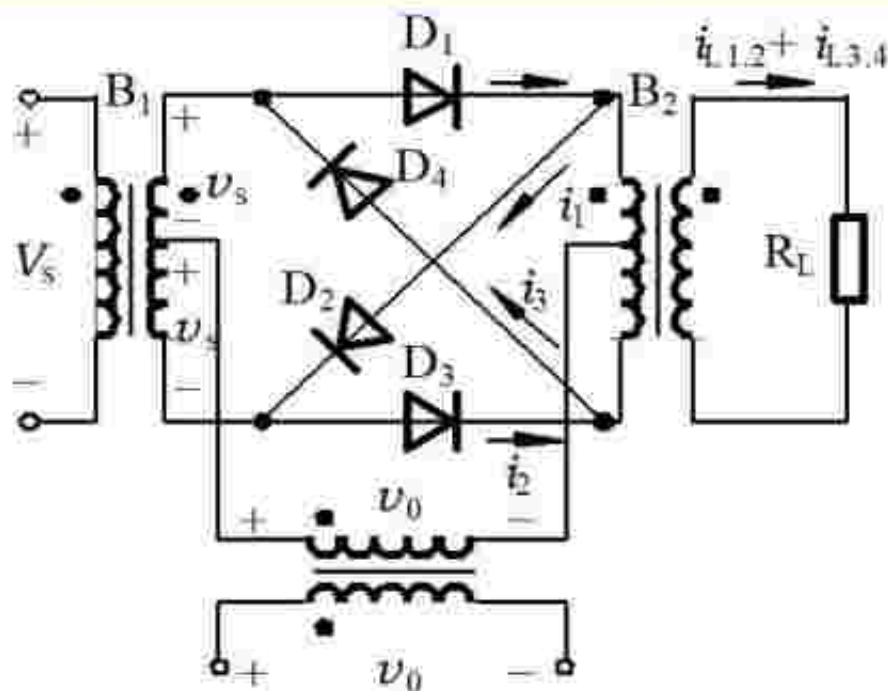
比三极管混频器产生的频率成分要少很多

§ 4.7.2 二极管环形混频器

● 原理电路



二极管环形混频器原理分析



这样的结果,导致

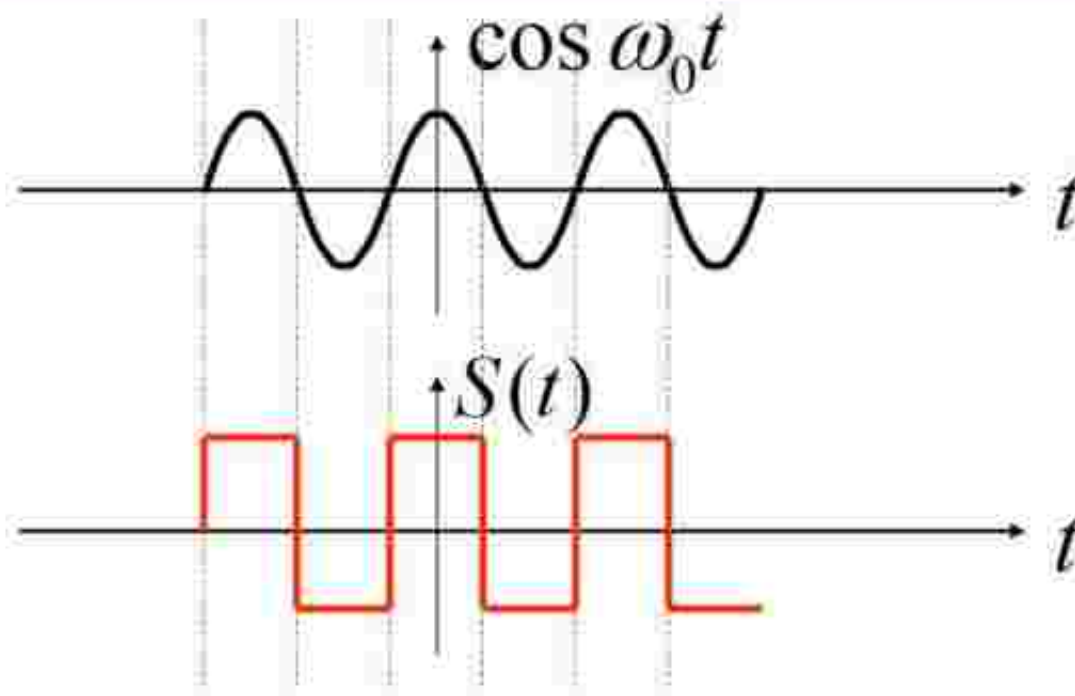
$$s(t) = \begin{cases} 1 & \text{当 } v_0 \text{ 正半周期} \\ -1 & \text{当 } v_0 \text{ 负半周期} \end{cases}$$

v_0 正半周期时, $D_1 D_3$ 导通, $D_2 D_4$ 截止, 与平衡混频器完全一样

v_0 负半周期时, $D_2 D_4$ 导通, $D_1 D_3$ 截止,

成为一个与 v_0 正半周期输出极性反向的平衡混频器

二极管环形混频器原理分析



$$S(t) = \frac{4}{\pi} \cos \omega_0 t - \frac{4}{3\pi} \cos 3\omega_0 t + \frac{4}{5\pi} \cos 5\omega_0 t \dots$$

二极管环形混频器原理分析

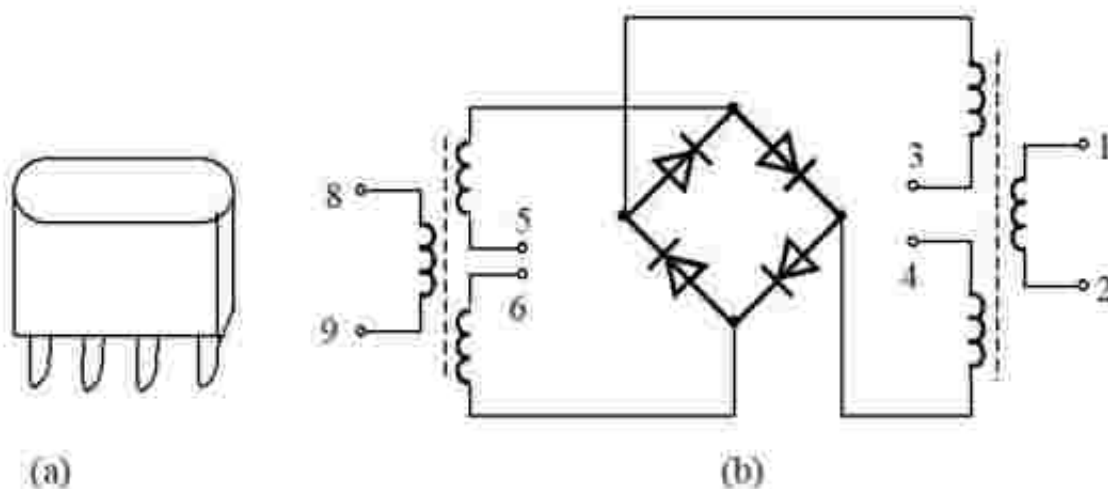
$$v_{out} = \frac{R_L}{r_d + R_L} \left(\frac{4}{\pi} \cos \omega_0 t - \frac{4}{3\pi} \cos 3\omega_0 t + \frac{4}{5\pi} \cos 5\omega_0 t + \dots \right) V_s \cos \omega_s t$$

$\omega_0 \pm \omega_s$ $3\omega_0 \pm \omega_s$ $5\omega_0 \pm \omega_s$

与二极管平衡混频器相比,又减少了 ω_s 分量
除了 $\omega_0 \pm \omega_s$,其他分量都是"垃圾"分量,减少这些"垃圾"
有利于降低噪声,提高信噪比。

目前，许多从短波到微波波段的整体封装二极管
环形混频器已作为系列产品，一个用于**0.5~500MHz**的
典型环形混频器的外形及电路示于下图。

使用时，**8，9端**外接信号电压 v_s ，**3、4端**相连，**5**
、**6端**相连，然后在**3，5端**间加本振电压 v_0 ，中频信号
由**1，2端**输出。此电路除用作混频器外，还可以用作
相位检波器、调制器等。



二极管混频器与三极管混频器的比较

二极管混频器

优点：1、动态范围较大
2、组合频率干扰少
3、噪声较小
4、不存在本地辐射

缺点：变频增益小于1

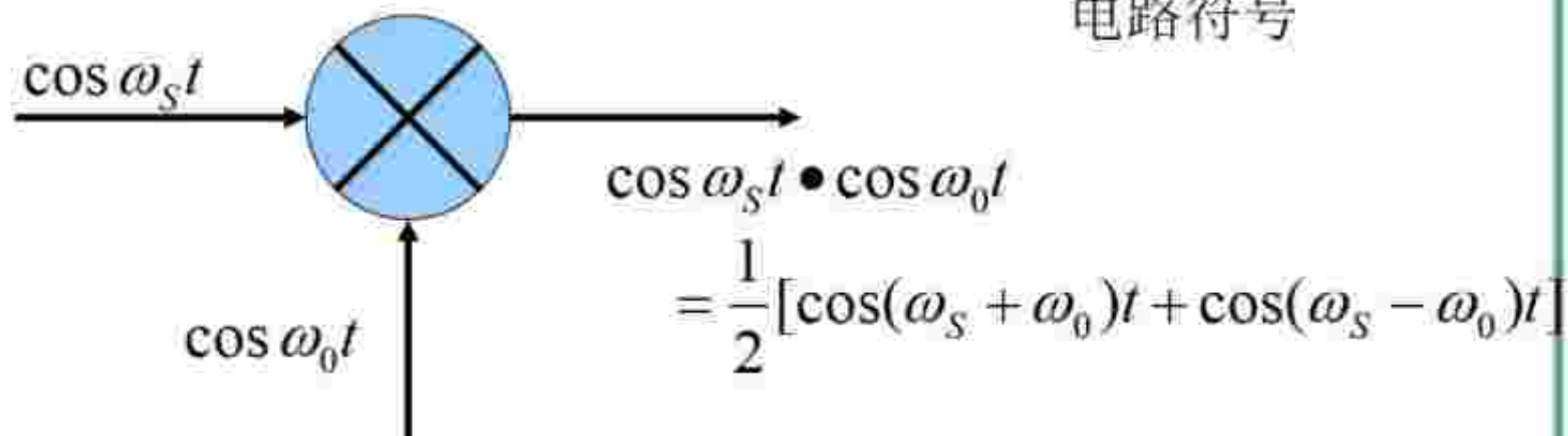
三极管混频器

优点：变频增益大于1

缺点：1、动态范围较小
2、组合频率干扰严重
3、噪声较大
4、存在本地辐射

§ 4.8 差分对模拟乘法器混频电路

● 模拟乘法器混频原理



只有和频、差频分量，“垃圾”分量最少

模拟乘法器混频器的优缺点

- 优点:

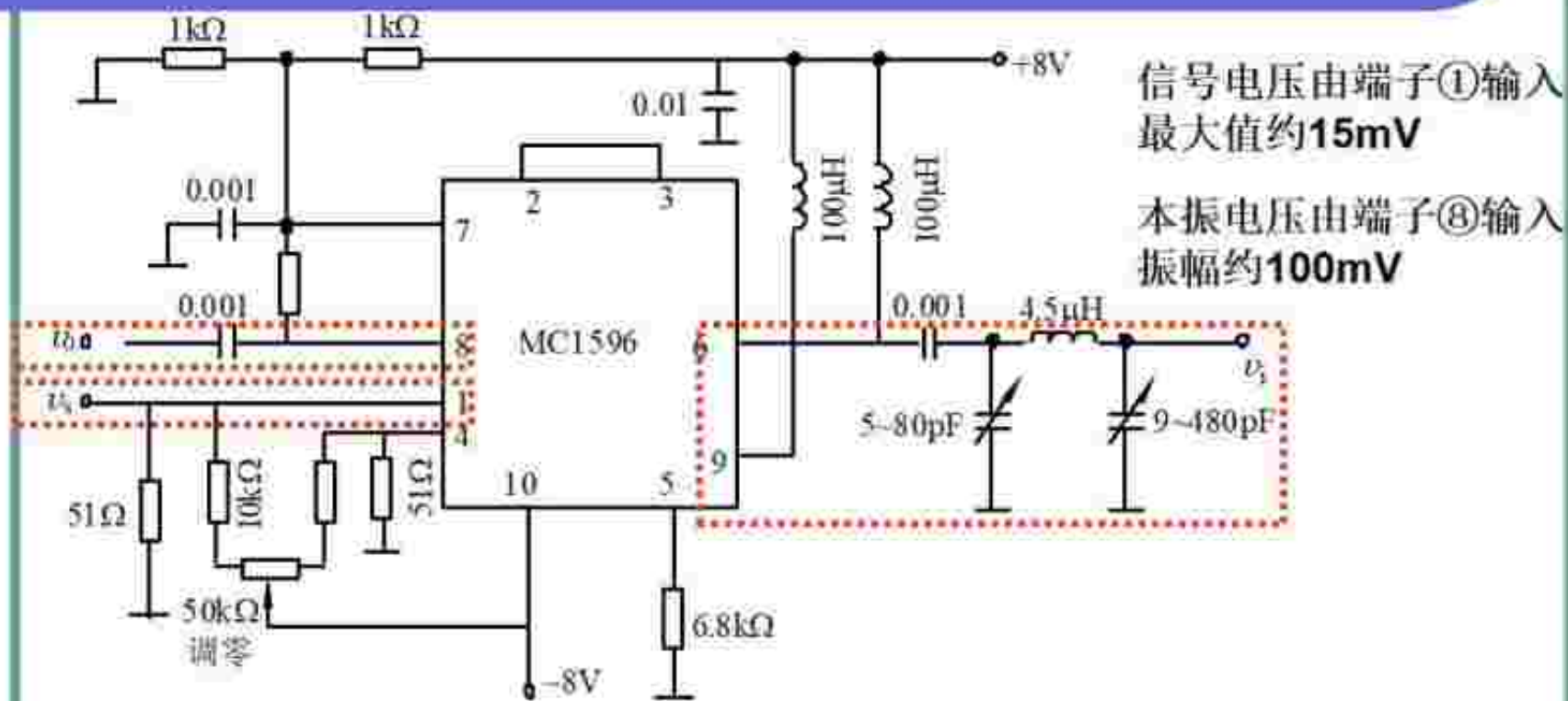
- 频率分量最“干净”（无用频率分量少）

$$\cos \omega_s t \cos \omega_0 t = \frac{1}{2} \cos(\omega_0 - \omega_s)t + \frac{1}{2} \cos(\omega_0 + \omega_s)t$$

- 缺点:

- 输入信号只能是mv级

差分对模拟乘法器混频电路实用电路



相乘后的信号由第⑥端子输出经带通滤波后,即可获得中频信号输出。

§ 4.9 混频器中的干扰

干扰产生的原因:

大量数值接近 $f_i = f_0 - f_s$ 的无用频率分量

● 干扰的主要种类

- 组合频率干扰和副波道干扰 **重点掌握**
- 交叉调制干扰
- 互相调制干扰
- 阻塞现象和相互混频

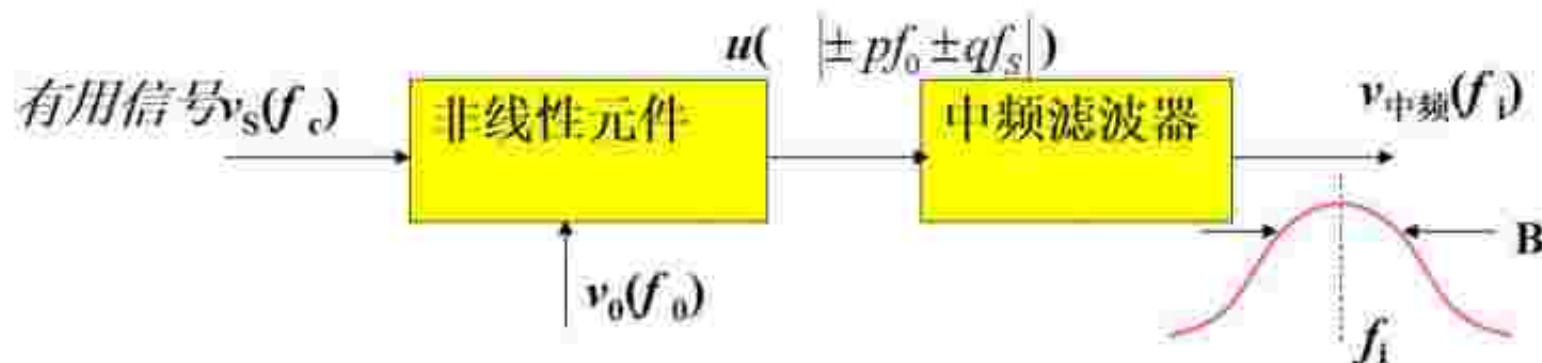
了解即可

形成干扰的条件 { 满足一定的频率
其幅值较大

§ 4.9.1 组合频率干扰和副波道干扰

情况1. 有用信号和本振产生的组合频率干扰(干扰哨声)

由于混频器是依靠非线性元件来实现变频, 而通过非线性元件的信号将含有许多频率成份 $|\pm pf_0 \pm qf_s|$, ($p, q=0, 1, 2, 3, \dots$)



如果设输入信号为 $v_s(f_s)$, 本振频率信号为 $v_0(f_0)$

而这些组合频率的信号中只要和中频频率 $f_i = f_0 - f_s$ 相同或接近, 都会和有用信号一起被选出, 并送到后级中放, 经放大后解调输出而引起串音, 啸叫和各种干扰, 从而影响有用信号的正常工作。

$$\pm pf_0 \pm qf_s \approx f_i \quad \longrightarrow \quad \text{即当 } f_s = \frac{p \pm 1}{q - p} f_i \text{ 时会产生干扰哨叫。}$$

例子

- 反面例子

若 $f_s = 5\text{MHz}$, $f_0 = 6\text{MHz}$ 则中频 $f_i = 6 - 5 = 1\text{MHz}$

但 $5f_s - 4f_0 = 25 - 24 = 1\text{MHz}$, 从而干扰真正的中频信号

- 正面例子

若 $f_s = 500\text{kHz}$, $f_0 = 965\text{kHz}$ 则中频 $f_i = 465\text{kHz}$

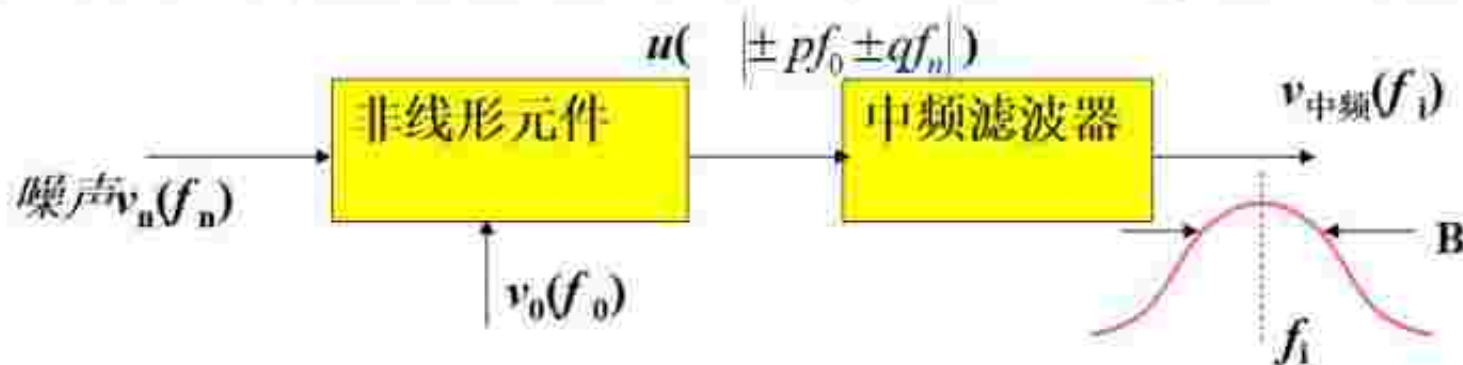
此时 $pf_s \pm qf_0$ 就不会落到 f_i 附近了

选择合适的中频, 使干扰点数少, 最强干扰的阶数高。

情况2、外来干扰信号和本振产生的干扰

(1) 组合副波道干扰

如果混频器之前的输入回路和高频放大器的选择性不够好，除了要接收的有用信号外，干扰信号也会进入混频器。



产生原因：前端电路选择性不好。

$$\left. \begin{array}{l} -pf_0 + qf_n \approx f_i \\ pf_0 - qf_n \approx f_i \end{array} \right\} \text{时，会产生组合副波道干扰。}$$

例如若 $f_s = 500\text{kHz}$, $f_0 = 965\text{kHz}$, 中频 $f_i = 465\text{kHz}$,
此时若有噪声频率 $f_n = 1465\text{kHz}$, 则 $2f_0 - f_n = 465\text{kHz}$

(2) 副波道干扰 (是组合副波道干扰的特例)

在组合副波道干扰中, 某些特定频率形成的干扰称为副波道干扰。这种干扰主要有中频干扰和镜像干扰。

1) 中频干扰

当干扰信号的频率等于或接近 f_i 时的干扰。

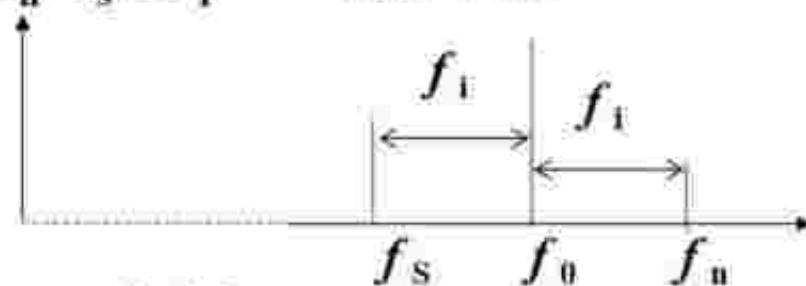
例如若 $f_s = 500\text{kHz}$, $f_0 = 965\text{kHz}$, 中频 $f_i = 465\text{kHz}$,
此时若有噪声频率 $f_n = 465\text{kHz}$, 则形成中频干扰

一阶干扰,
干扰比较强。

2) 镜像频率干扰

当外来干扰信号的频率 $f_n = f_s + 2f_i$ 时的干扰

此时这种干扰信号频率 f_n
与输入信号频率 f_s 以本振频率 f_0
为对称轴形成镜像对称的关系。



例如若 $f_s = 500\text{kHz}$, $f_0 = 965\text{kHz}$, 中频 $f_i = 465\text{kHz}$,

此时若有噪声频率 $f_n = 965 + 465 = 1430\text{kHz}$, 则形成镜像干扰

93

§ 4.9.2 交叉调制干扰

- 产生的原因：
 - 由混频器3次方以上的非线性传输特性产生有用信号和干扰信号一起作用产生的干扰。
- 现象：
 - 当所接收电台的信号和干扰电台同时进入接收机输入端时，如果接收机调谐于信号频率，可以清楚地收到干扰信号电台的声音，若接收机对接收信号频率失谐，干扰台的声音也消失。

§ 4.9.3 互相调制干扰

- 产生的原因:

- 两个或两个以上的干扰进入到混频器的输入端时, 由于器件的非线性作用, 它们将产生一系列组合频率分量。如果某些分量的频率等于或接近于中频时, 就会形成干扰, 称为互调干扰。

- 现象:

- 接收机调谐于信号频率, 可以清楚地收到干扰信号电台的声音, 若接收机对接收信号频率失谐, 干扰台的声音仍然存在。

§ 4.9.4 阻塞干扰与相互混频

● 产生的原因：

- 强干扰信号进入混频器。
- 阻塞干扰：当一个强干扰信号进入接收机输入端后，由于输入电路抑制不良，会使前端电路内放大器或混频器的晶体管处于严重的非线性区域，使输出信噪比大大下降。
- 信号过强时，可能导致晶体管的PN结被击穿，正常工作状态被破坏，产生完全堵死的阻塞现象。
- 相互混频：由于本振源内存在杂散边带功率，强干扰与杂散边带噪声混频产生的频率分量落在中频通带内形成中频噪声。

● 现象：电路瘫痪或存在严重噪声。

§ 4.9.5 克服干扰的措施

- (1) 提高混频级前端电路(天线回路和高放)的选择性。
- (2) 合理地选择中频，可减小组合频率干扰。
- (3) 合理地选择混频管的静态工作点。

本章的重点

- 非线性电路的特征
- 幂级数分析法及其产生频率分量的规律
- 折线分析法中流通角与电流脉冲表达式
- 二极管混频器的计算
- 二极管与三极管混频器的优缺点比较
- 模拟乘法器混频的优缺点
- 组合干扰的计算